



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I - CAMPINA GRANDE
CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO
MESTRADO EM ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO

LAISSA LIMA DO NASCIMENTO

IMPACTO DO USO E OCUPAÇÃO DA TERRA NA COMUNIDADE
ZOOPLANCTÔNICA DE RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO: IDENTIFICANDO
INDICADORES DE QUALIDADE AMBIENTAL

CAMPINA GRANDE

2026

LAISSA LIMA DO NASCIMENTO

**IMPACTO DO USO E OCUPAÇÃO DA TERRA NA COMUNIDADE
ZOOPLANCTÔNICA DE RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO: IDENTIFICANDO
INDICADORES DE QUALIDADE AMBIENTAL**

Trabalho de Dissertação apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Estadual da Paraíba (PPGEC/UEPB), como requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Ecologia e Conservação.

Área de concentração: Ecologia e Conservação.

Orientadora: Prof^a. Dra. Juliana dos Santos Severiano/UEM

Coorientador: Dr. Felipe Antônio dos Santos/UEPB

CAMPINA GRANDE

2026

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

N244i Nascimento, Laissa Lima do.

Impacto do uso e ocupação da terra na comunidade zooplancônica de reservatórios do semiárido [manuscrito] : Identificando indicadores de qualidade ambiental / Laissa Lima do Nascimento. - 2026.

68 f. : il. color.

Digitado.

Dissertação (Mestrado em Ecologia e Conservação) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2026.

"Orientação : Prof. Dra. Juliana dos Santos Severiano, Universidade Estadual de Maringá".

1. Atividades antrópicas. 2. Bioindicadores. 3. Gradiente ambiental. 4. Qualidade da água. 5. Zooplâncton. I. Título

21. ed. CDD 577.64

LAISSA LIMA DO NASCIMENTO

IMPACTO DO USO E OCUPAÇÃO DA TERRA NA COMUNIDADE
ZOOPLANCTÔNICA DE RESERVATÓRIOS DO SEMIÁRIDO: IDENTIFICANDO
INDICADORES DE QUALIDADE AMBIENTAL

Dissertação apresentada à
Coordenação do Curso de Mestrado
em Ecologia e Conservação da
Universidade Estadual da Paraíba,
como requisito parcial à obtenção
do título de Mestra em Ecologia e
Conservação

Linha de Pesquisa: Biodiversidade
e Conservação de Ecossistemas.

Aprovada em: 27/02/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Juliana dos Santos Severiano** (***.038.914-**), em **24/03/2026 08:55:36** com chave **5edd1e90277811f18975168c6a70de9b**.
- **Odete Rocha** (***.769.478-**), em **24/03/2026 12:49:47** com chave **158bb938279911f1870baec0e58b3c56**.
- **Cihelio Alves Amorim** (***.950.203-**), em **25/03/2026 06:16:04** com chave **3f9a286c282b11f1bf63de19d263dc32**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 25/03/2026

Código de Autenticação: c3873a



Aos meus pais, pela dedicação e apoio; ao meu esposo, pelo companheirismo e amor; e à minha filha, que ainda em meu ventre já faz parte de cada conquista, DEDICO.

AGRADECIMENTOS

A Deus, por me conceder força e coragem para seguir adiante. Por inúmeras vezes fui abençoada e fortalecida para continuar, até que fosse possível concluir mais uma etapa importante da minha vida.

Aos meus pais, Neide e Damião, e ao meu irmão Lucas, por todo o suporte, amor e apoio ao longo de toda a minha vida. Vocês foram e sempre serão a base que me sustenta, me incentiva e me permite seguir adiante em cada etapa. Sou imensamente grata por tudo o que representam para mim.

Ao meu companheiro de vida, Rodrigo, por caminhar ao meu lado em todos os momentos, compartilhando sonhos, desafios e conquistas. Obrigada pelo apoio constante, pela paciência, pelo incentivo diário e por acreditar em mim mesmo nos momentos em que eu duvidei das minhas próprias forças. Sua presença, cuidado e amor foram fundamentais para que eu chegasse até aqui. Amo você.

À minha filha, Cecília, que ainda está sendo gerada em meu ventre, mas que já transformou profundamente a minha vida. Descoberta nos momentos finais do mestrado, sua chegada, embora inesperada e acompanhada de desafios, tem sido desde o início uma fonte imensa de força, coragem e resiliência. Sua presença me mostra, todos os dias, o quanto sou capaz de seguir em frente. Longe de representar um obstáculo, ela chega como incentivo, motivação e razão para que eu continue trilhando novos caminhos.

À minha orientadora, Profa. Dra. Juliana dos Santos Severiano, por me acompanhar desde os primeiros passos na iniciação científica (PIBIC), passando pelo trabalho de conclusão de curso (TCC) na graduação e, agora, no mestrado. Agradeço profundamente por todos os ensinamentos, pela confiança depositada em mim ao longo desses anos, pelo apoio constante, pela dedicação e, sobretudo, pela paciência e sensibilidade em cada etapa dessa caminhada. Sua orientação foi fundamental para a minha formação acadêmica e pessoal, e levo comigo muito mais do que conhecimentos científicos. Que nossa parceria continue se fortalecendo e rendendo novas conquistas em futuras etapas. Minha sincera gratidão.

Ao meu coorientador, Dr. Felipe Antônio dos Santos, por todo o apoio, pelas contribuições ao desenvolvimento deste trabalho e pela disponibilidade em auxiliar sempre que necessário.

Ao Prof. José Etham de Lucena Barbosa, por me conceder a oportunidade de integrar o Laboratório de Ecologia Aquática (LEAq). Mesmo seguindo novos caminhos e hoje à frente da Diretoria do Instituto Nacional do Semiárido (INSA), sua contribuição para a minha formação permanece marcante. Independentemente da distância ou dos locais que a vida nos leve, serei

sempre grata pela oportunidade de fazer parte da equipe do laboratório e pelos aprendizados proporcionados.

Aos pesquisadores do LEAq, em especial à Tatiane, pela dedicação, pelas discussões, orientações e apoio contínuo relacionados ao uso e ocupação da terra, que foram decisivos para a construção e consolidação deste trabalho. À Dayrla, pelas valiosas contribuições nas análises estatísticas e pela disposição em ajudar sempre que necessário. Agradeço imensamente pelas trocas de conhecimento, pelo apoio mútuo e por reforçarem, ao longo dessa trajetória, que a ciência é construída de forma coletiva e que ninguém faz ciência sozinho.

À Patrícia, que tive a honra de conhecer no início da graduação e que, desde então, se tornou uma grande amiga e uma presença constante na minha vida. Foi por meio dela que as portas do laboratório se abriram para mim, possibilitando oportunidades fundamentais para a minha formação. Sou imensamente grata pela amizade e por tudo o que representa para mim.

À minha amiga Eduarda, que conheci no início da graduação e com quem compartilhei toda essa trajetória desde então. Entramos juntas no curso, concluímos juntas a graduação, ingressamos juntas no mestrado e agora concluímos mais essa etapa lado a lado. Agradeço por todos os momentos compartilhados ao longo desses anos, pelas trocas acadêmicas e pessoais, pelo apoio mútuo, companheirismo e amizade construída ao longo do caminho.

À Universidade Estadual da Paraíba e ao Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, assim como a todos os docentes que, por meio de seus ensinamentos e contribuições, foram fundamentais para a minha formação acadêmica durante o mestrado.

E a todas as pessoas que de alguma forma auxiliaram na realização desta conquista. Muito obrigada a todos.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

RESUMO

Mudanças no uso e ocupação da terra (UOT), associadas à expansão urbana e agrícola, podem afetar a qualidade da água e a estrutura das comunidades biológicas. Entretanto, os mecanismos que conectam UOT, qualidade da água e zooplâncton no semiárido brasileiro ainda são pouco compreendidos. Diante disso, este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos diretos e indiretos do UOT sobre a diversidade taxonômica e funcional do zooplâncton de reservatórios do semiárido, considerando a mediação da qualidade da água e a influência das estações seca e chuvosa. Adicionalmente, busca-se identificar táxons e atributos funcionais indicadores desses usos, contribuindo para o estabelecimento de bioindicadores sensíveis às mudanças antrópicas. O estudo foi realizado em oito reservatórios da Paraíba (2021–2024), com coletas na subsuperfície em três regiões. Foram mensuradas variáveis de qualidade da água e da comunidade zooplanctônica. O UOT foi mapeado por classificação semi-supervisionada, nas categorias vegetação aberta, vegetação arbórea/arbustiva, agropastoril, solo exposto e área construída. A diversidade taxonômica foi mensurada pela riqueza, Shannon-Wiener (H') e Pielou (J'), e a funcional pela FRic, FDiv e FEve. As relações entre UOT, qualidade da água e as métricas do zooplâncton foram avaliadas por SEM, e táxons e atributos indicadores identificados pelo TITAN. A composição do UOT diferiu significativamente entre as estações, com predominância de vegetação aberta em ambas e maior solo exposto na seca. A qualidade da água também diferiu entre as estações, sendo maior na estação chuvosa. Foram identificados 116 táxons, com predomínio de Rotifera. O SEM mostrou que a diversidade taxonômica não foi influenciada pelos UOTs na estação seca, enquanto na chuvosa a área construída aumentou Shannon e o solo exposto o reduziu, além de efeitos indiretos mediados pela salinidade, clorofila-a, transparência da água e PT. Para a diversidade funcional, os UOTs influenciaram diretamente a FRic e a FDiv na seca, com efeitos indiretos mediados por variáveis físicas e químicas da água, enquanto na chuvosa predominaram efeitos indiretos associados a nitrito, nitrato e PT. O TITAN identificou dezoito táxons e doze atributos funcionais associados ao aumento dos gradientes de UOTs (Z^+) e vinte táxons e dez atributos associados a baixos valores (Z^-). Os resultados indicam que os efeitos do UOT sobre o zooplâncton são mediados pela qualidade da água e modulados pela sazonalidade, com maior influência na estação chuvosa. A maior sensibilidade das métricas funcionais e a identificação de táxons e atributos indicadores reforçam o zooplâncton como bioindicador no monitoramento de reservatórios semiáridos.

Palavras-chave: atividades antrópicas; bioindicadores; gradiente ambiental; qualidade da água; zooplâncton.

ABSTRACT

Changes in land use and land cover (LULC), associated with urban and agricultural expansion, can affect water quality and the structure of biological communities. However, the mechanisms linking LULC, water quality, and zooplankton in the Brazilian semiarid region are still poorly understood. Therefore, this study aims to evaluate the direct and indirect effects of LULC on the taxonomic and functional diversity of zooplankton in semiarid reservoirs, considering the mediation of water quality and the influence of dry and rainy seasons. Additionally, it seeks to identify taxa and functional traits that indicate these land uses, contributing to the establishment of bioindicators sensitive to anthropogenic changes. The study was conducted in eight reservoirs in Paraíba State (2021–2024), with subsurface sampling performed in three regions. Water quality variables and zooplankton community data were measured. LULC was mapped using semi-supervised classification, with the categories: open vegetation, arboreal/shrub vegetation, agropastoral land, exposed soil, and built-up area. Taxonomic diversity was measured using richness, Shannon–Wiener (H'), and Pielou's evenness (J'), while functional diversity was assessed using FRic, FDiv, and FEve. Relationships among LULC, water quality, and zooplankton metrics were evaluated using structural equation modeling (SEM), and indicator taxa and traits were identified using TITAN. LULC composition differed significantly between seasons, with open vegetation predominating in both seasons and greater exposed soil during the dry season. Water quality also differed between seasons and was higher during the rainy season. A total of 116 taxa were identified, with a predominance of Rotifera. SEM showed that taxonomic diversity was not influenced by LULC during the dry season, whereas during the rainy season built-up areas increased Shannon diversity while exposed soil reduced it, in addition to indirect effects mediated by salinity, chlorophyll-a, water transparency, and total phosphorus. Regarding functional diversity, LULC directly influenced FRic and FDiv during the dry season, with indirect effects mediated by physical and chemical variables of the water, while during the rainy season indirect effects associated with nitrite, nitrate, and total phosphorus predominated. TITAN identified eighteen taxa and twelve functional traits associated with increasing LULC gradients (Z^+) and twenty taxa and ten traits associated with low values (Z^-). These results indicate that the effects of LULC on zooplankton are mediated by water quality and modulated by seasonality, with stronger influence during the rainy season. The higher sensitivity of functional metrics and the identification of indicator taxa and traits reinforce the role of zooplankton as a bioindicator in the monitoring of semiarid reservoirs.

Keywords: anthropogenic activities; bioindicators; environmental gradient; water quality; zooplankton.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

- Figura 1. Localização dos reservatórios estudados no Estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil.....25
- Figura 2. Modelo de equações estruturais (SEM) explicando os efeitos dos UOTs sobre as variáveis de qualidade da água (salinidade, turbidez, OD = oxigênio dissolvido, Chl = clorofila, TP = fósforo total e Secchi = transparência) e métricas taxonômicas (diversidade de Shannon, equitabilidade de Pielou e riqueza de espécies) da comunidade zooplancônica em reservatórios do semiárido tropical (Paraíba, região Nordeste do Brasil). (A) SEM taxonômico na estação seca; (B) SEM taxonômico na estação chuvosa; Níveis de significância * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$. As setas verdes indicam efeitos positivos e as vermelhas, efeitos negativos. Setas contínuas representam efeitos diretos, enquanto as tracejadas indicam efeitos indiretos.34
- Figura 3. Modelo de equações estruturais (SEM) explicando os efeitos do UOT sobre as variáveis de qualidade da água (salinidade, turbidez, OD = oxigênio dissolvido, TP = fósforo total, nitrito e nitrato) e métricas funcionais (FDiv = divergência funcional, FEve = equitabilidade funcional e FRic = riqueza funcional) da comunidade zooplancônica em reservatórios do semiárido tropical (Paraíba, região Nordeste do Brasil). (A) SEM funcional na estação seca; (B) SEM funcional na estação chuvosa. Níveis de significância * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$. As setas verdes indicam efeitos positivos e as vermelhas, efeitos negativos. Setas contínuas representam efeitos diretos, enquanto as tracejadas indicam efeitos indiretos.36
- Figura 4. Resultado do TITAN (Threshold Indicator Taxa Analysis) taxonômico aplicado aos gradientes dos diferentes tipos de UOTs (solo exposto, agropastoril, área construída, vegetação aberta e vegetação arbórea/arbustiva) nos reservatórios do semiárido tropical (Paraíba, região Nordeste do Brasil). Pontos preenchidos indicam respostas associadas a baixos valores do gradiente (Z-), enquanto pontos vazios indicam respostas associadas ao aumento do gradiente (Z+). As linhas horizontais representam os intervalos de confiança dos limiares estimados e o tamanho dos símbolos é proporcional ao valor de IndVal. Apenas táxons com respostas consistentes (alta pureza e confiabilidade) são apresentados.38
- Figura 5. Resultado do TITAN (Threshold Indicator Taxa Analysis) funcional aplicado aos gradientes dos diferentes tipos de UOTs (solo exposto, agropastoril, área construída, vegetação aberta e vegetação arbórea/arbustiva) nos reservatórios do semiárido tropical (Paraíba, região Nordeste do Brasil). Pontos preenchidos indicam respostas associadas a baixos valores do gradiente (Z-), enquanto pontos vazios indicam respostas associadas ao aumento do gradiente (Z+). As linhas horizontais representam os intervalos de confiança dos limiares estimados e o tamanho dos símbolos é proporcional ao valor de IndVal. Apenas atributos funcionais com respostas consistentes (alta pureza e confiabilidade) são apresentados.40

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Reservatórios, cidade, coordenadas geográficas (latitude e longitude), área, volume máximo e volumes mínimo e máximo (Mín e Máx) no período amostral dos reservatórios estudados no estado da Paraíba, Nordeste do Brasil.	26
Tabela 2. Lista de atributos morfológicos e ecológicos da comunidade zooplanctônica.....	28
Tabela 3. Média aritmética, desvio padrão (DP), mínimo (Mín) e máximo (Máx) do uso e ocupação da terra (UOT), variáveis de qualidade da água e a comunidade zooplanctônica nas estações seca e chuvosa em reservatórios na região semiárida do estado da Paraíba, Nordeste do Brasil. As diferenças entre os períodos foram avaliadas por modelos lineares mistos (LMM), com valores de p	33

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO GERAL	11
2 INTRODUÇÃO	21
3 MATERIAIS E MÉTODOS	25
3.1 Área de estudo	25
3.2 Amostragem.....	26
3.3 Uso e ocupação da terra (UOT).....	26
3.4 Variáveis de qualidade da água	27
3.5 Diversidade taxonômica e funcional da comunidade zooplanctônica.....	27
3.6 Análises estatísticas	30
4 RESULTADOS	32
4.1 Classificação de uso e ocupação da terra (UOT), variáveis de qualidade da água e comunidade zooplanctônica nos reservatórios	32
4.2 Interações entre UOTs, variáveis de qualidade da água e a comunidade zooplanctônica..	33
4.3 Táxons e atributos funcionais do zooplâncton indicadores dos diferentes tipos de UOTs	37
5 DISCUSSÃO	42
5.1 Efeitos diretos e indiretos dos UOTs sobre a diversidade taxonômica do zooplâncton.....	43
5.2 Efeitos diretos e indiretos dos UOTs sobre a diversidade funcional do zooplâncton	44
5.3 Táxons e atributos funcionais do zooplâncton indicadores dos UOTs.....	45
6 CONCLUSÃO.....	49
REFERÊNCIAS.....	51
APÊNDICE A – Biomassa (Média aritmética $\pm$ desvio padrão) durante a estação seca e chuvosa, e atributos funcionais da comunidade zooplanctônica em reservatórios do semiárido tropical (Paraíba, região Nordeste do Brasil).	63
APÊNDICE B – Valores médios ponderados pela comunidade (CWM), expressos como média $\pm$ desvio padrão, valores mínimo e máximo, dos atributos funcionais do zooplâncton nos períodos de seca e chuva em reservatórios do semiárido tropical (Paraíba, região Nordeste do Brasil).	68

1 INTRODUÇÃO GERAL

O aumento das atividades humanas ao longo das últimas décadas tem gerado mudanças profundas nas paisagens naturais, impulsionadas por alterações no uso e ocupação da terra (UOT), especialmente devido à urbanização, expansão agrícola, pecuária e mineração (Hosonuma et al., 2012; Coelho et al., 2014; Refati et al., 2023). Essas mudanças intensificam a degradação ambiental e representam uma ameaça global à biodiversidade, pois comprometem a integridade e a funcionalidade dos ecossistemas (Newbold et al., 2015; Zabel et al., 2019). A conversão de áreas naturais em espaços antrópicos provoca a fragmentação de habitats, altera os fluxos ecológicos e desencadeia processos de simplificação ambiental que afetam diretamente a composição, estrutura e funcionamento dos sistemas biológicos, tanto em ambientes terrestres quanto aquáticos (Hadley e Betts, 2009; Rogan e Lacher, 2018; Gomes et al., 2020).

Os ambientes aquáticos continentais, como rios, riachos, lagos, planícies de inundação e reservatórios, são particularmente sensíveis às alterações no UOT (Reid et al., 2019). Esses sistemas desempenham funções ecológicas essenciais e fornecem uma ampla gama de serviços ecossistêmicos, incluindo abastecimento de água, regulação climática, suporte à biodiversidade, bem como atividades recreativas e econômicas. No entanto, sua localização frequentemente próxima a centros urbanos e áreas produtivas os torna mais vulneráveis às pressões antrópicas (Ternus et al., 2011; Santos et al., 2018). A relação entre sociedades humanas e corpos d'água favoreceu o crescimento populacional e o desenvolvimento tecnológico (Wang e He, 2022), mas também intensificou os impactos sobre esses ecossistemas (Sabater et al., 2018).

A redução da cobertura vegetal nativa no entorno dos corpos hídricos, especialmente das matas ciliares, representa um fator crítico de degradação, uma vez que, essa vegetação atua como uma barreira física entre o ambiente terrestre e o corpo hídrico, funcionando como filtros naturais capazes de interceptar o escoamento superficial, impedindo a entrada de sedimentos, produtos tóxicos e nutrientes em excesso na água (Simonetti *et al.*, 2019; Burdon *et al.*, 2020). Sendo assim, a vegetação nativa desempenha um papel fundamental na manutenção da qualidade dos ecossistemas aquáticos (Dosskey et al., 2010; Mello et al., 2018). E as alterações no UOT no entorno dos ambientes aquáticos continentais têm efeitos significativos tanto sobre a qualidade da água quanto no equilíbrio ecológico (Mello et al., 2018).

Os efeitos do UOT sobre os ecossistemas aquáticos não são homogêneos, variando conforme o tipo de uso predominante. A urbanização, por exemplo, contribui significativamente para o aumento da carga de nutrientes nos corpos d'água, principalmente devido ao lançamento de efluentes domésticos sem tratamento adequado, que elevam as concentrações de matéria orgânica e nutrientes, como nitrogênio (N) e fósforo (P) (Tromboni e Dodds, 2017; Wroblewski *et al.*, 2021). Além disso, o escoamento superficial em áreas urbanas é uma fonte relevante de metais que se acumulam nos sedimentos e podem causar efeitos tóxicos à biota aquática (Cojoc *et al.*, 2024). A agricultura, por sua vez, afeta diretamente a qualidade da água e do solo, devido ao uso intensivo de fertilizantes, pesticidas e outros químicos, que favorecem o escoamento de contaminantes e o aporte excessivo de nutrientes para os corpos d'água, além de acelerarem a degradação e perda da vegetação nativa (Lourençato *et al.*, 2015; De-Carvalho e Henry-Silva, 2022). Já a pecuária está associada à compactação do solo, ao aumento da erosão e ao assoreamento dos corpos d'água, bem como à poluição causada por dejetos animais, ricos em compostos nitrogenados e fosforados (Capoane *et al.*, 2015; De-Carvalho e Henry-Silva, 2022). Assim, os impactos decorrentes dos diferentes tipos de UOT se manifestam de maneiras distintas, afetando não apenas as características físicas e químicas da água, mas também a composição e a estrutura das comunidades biológicas desses ecossistemas. Apesar disso, ainda há um conhecimento limitado sobre como essas pressões se refletem na biota aquática, especialmente em função das especificidades de cada tipo de uso da terra.

Embora as comunidades aquáticas sejam amplamente utilizadas na avaliação de impactos antrópicos, a maior parte dos estudos se concentra em grupos como peixes (Arantes *et al.*, 2019; Alvarenga *et al.*, 2021), macroinvertebrados bentônicos (Paiva *et al.*, 2025), macrófitas (Fares *et al.*, 2020), perifíton (O'brien e Wehr, 2010) e fitoplâncton (Zang *et al.*, 2020). Em contrapartida, o zooplâncton ainda é pouco abordado em muitos estudos ecológicos e de monitoramento ambiental, apesar de sua relevância ecológica ser amplamente reconhecida (Santos *et al.*, 2025). Composto majoritariamente por organismos dos grupos Rotifera, Cladocera e Copepoda em ambientes de água doce, o zooplâncton atua principalmente como consumidor primário nas redes tróficas aquáticas, desempenhando papel essencial na ciclagem de nutrientes e no transporte de energia para os níveis tróficos superiores (Kuczyńska-Kippen *et al.*, 2021). Dessa forma, considerando a importância da comunidade zooplancônica na cadeia trófica, é possível inferir que impactos sobre esse grupo pode desencadear distúrbios em todos os demais níveis.

Além de sua importância ecológica, o zooplâncton se sobressai como um eficiente bioindicador da qualidade da água, devido a características como elevado metabolismo, ciclo de vida curto e alta taxa reprodutiva, que permitem respostas rápidas às mudanças nas condições ambientais (Muñoz-Colmenares *et al.*, 2021). Dessa forma, variações na composição, na abundância e na diversidade das comunidades zooplanctônicas refletem diretamente os gradientes de qualidade da água e podem ser usadas para avaliar os efeitos de impactos antrópicos ou de processos naturais nos ecossistemas aquáticos (Pinese *et al.*, 2015).

Tradicionalmente, as respostas do zooplâncton aos impactos ambientais têm sido avaliadas com base em métricas taxonômicas, como composição, riqueza e abundância, que refletem gradientes de qualidade da água e permitem identificar efeitos de alterações naturais ou antrópicas (Pinese *et al.*, 2015; Gilbert *et al.*, 2017; Wang *et al.*, 2022). No entanto, embora abordagens baseadas na diversidade funcional tenham ganhado destaque na ecologia por permitirem uma compreensão mais profunda das respostas ecológicas às mudanças ambientais, sua aplicação ao zooplâncton ainda é escassa. Poucos estudos têm explorado os atributos funcionais desse grupo (Santos *et al.*, 2025), o que representa uma lacuna importante no entendimento das respostas funcionais do zooplâncton frente a gradientes ambientais e impactos antrópicos. Ao considerar os atributos funcionais dos organismos, como modo de alimentação, tamanho corporal, tipo de locomoção, reprodução e posição trófica, é possível ter uma compreensão mais detalhada sobre como os organismos respondem às mudanças ambientais e influenciam o funcionamento dos ecossistemas (Lu *et al.*, 2022; Stefani *et al.*, 2024). A diversidade funcional pode refletir o grau de especialização ecológica, a resiliência da comunidade e sua capacidade de manter funções ecológicas sob estresse ambiental (Paquette *et al.*, 2022; Flores-Mendez *et al.*, 2024).

Estudos têm demonstrado que diferentes UOTs promovem alterações tanto na riqueza, composição e biomassa como também na estrutura funcional das comunidades zooplanctônicas. Por exemplo, um estudo realizado em 24 zonas húmidas mediterrânicas do sul da Península Ibérica, avaliou a relação entre os usos do solo em bacias hidrográficas, as características das zonas húmidas e as assembleias zooplanctônicas (branquiópodes e copépodes) (Gilbert *et al.*, 2017). Os autores observaram que tanto a riqueza quanto a composição zooplanctônica foram afetadas negativamente pelos diferentes usos do solo, principalmente pelas áreas dominadas por agricultura intensiva,

que promoveram a homogeneização da fauna e a substituição de espécies sensíveis por formas mais tolerantes (Gilbert et al., 2017).

Outro exemplo claro é o estudo realizado no Lago Honghu, na China central, que ao analisar as características de sucessão e os fatores determinantes das comunidades zooplancônicas, observou que a abundância e a biomassa dos organismos variaram significativamente ao longo de seis décadas, refletindo o impacto combinado do uso intensivo do solo, especialmente pela aquicultura e agricultura, e de alterações nas condições climáticas (Wang et al., 2023). Os resultados mostraram ainda uma substituição gradual da fauna por organismos mais tolerantes à poluição, como os rotíferos e os protozoários ciliados, em detrimento de grupos mais sensíveis como cladóceros e copépodes, indicando um processo de simplificação funcional da comunidade zooplancônica (Wang et al., 2023). Esses resultados evidenciam que as respostas aos UOT não são uniformes entre os diferentes grupos zooplancônicos, mas variam conforme sua tolerância fisiológica e características ecológicas.

Outro trabalho, realizado em 30 lagos ao longo do rio Yangtze, mostrou a influência do uso do solo e de gradientes ambientais na diversidade taxonômica e funcional de rotíferos (Wang et al., 2022). Os autores observaram que a diversidade funcional foi mais sensível às pressões ambientais, com maior abundância de rotíferos mais oportunistas como os dos gêneros como *Brachionus*, *Euchlanis* e *Trichocerca* em áreas eutrofizadas por agricultura e urbanização (Wang et al., 2022). Por outro lado, gêneros raptoriais como *Asplanchna* foram associados a ambientes menos impactados. O estudo destaca que os efeitos do uso do solo ocorrem principalmente de forma indireta, mediados por mudanças na qualidade da água (Wang et al., 2022).

Embora esses estudos sejam conduzidos em regiões fora do contexto brasileiro, seus resultados reforçam a relevância do zooplâncton como ferramenta sensível no monitoramento da qualidade da água. Apesar de seu reconhecido papel ecológico na dinâmica dos ecossistemas aquáticos, os estudos que abordam os efeitos do uso da terra sobre o zooplâncton no Brasil ainda são escassos (Santos et al., 2025). Essa lacuna é ainda mais evidente no contexto do semiárido, onde praticamente não há investigações, o que limita o avanço de estratégias eficazes para a gestão e conservação dos recursos hídricos nessa região.

O semiárido brasileiro se estende por nove estados da região Nordeste e pelo norte de Minas Gerais, ocupando cerca de 12% do território nacional e abrigando cerca de 28 milhões de habitantes, divididos entre zonas urbanas (62%) e rurais (38%) (INSA, 2025).

Essa região apresenta condições climáticas bem características, como precipitação pluviométrica média anual inferior a 800mm, índice de aridez de até 0,5 e chance de seca maior de 60% (INSA, 2025). Também apresentam elevadas temperaturas médias anuais (em torno de 25 °C) e altas taxas de evapotranspiração (Barbosa et al., 2012). Além disso, possuem solos rasos e pouco profundos (de 50cm a 100cm), geralmente pedregosos, com algumas áreas apresentando solos mais profundos e desenvolvidos, geralmente argilosos e com baixa fertilidade, e cobertura vegetal decidual, denominada "Caatinga" (INSA, 2025; Barbosa et al., 2012).

Diante das condições naturais adversas, a escassez hídrica impulsionou a construção de uma extensa rede de reservatórios, ecossistemas aquáticos artificiais e destinados a múltiplos usos, como abastecimento humano, irrigação e recreação (Owusu et al., 2022; Neto et al., 2024). Esses sistemas constituem elementos importantes da paisagem semiárida, compondo um mosaico dinâmico de áreas secas e úmidas em constante transformação (Barbosa et al., 2012). E apesar de sua origem antrópica, se tornaram estruturas indispensáveis na paisagem, tanto pela sua função socioeconômica como também por sustentarem uma rica biodiversidade, funcionando como habitats para inúmeros organismos aquáticos (Erős et al., 2023).

Os reservatórios possuem características ecológicas próprias, resultantes de sua origem artificial e das condições hidrológicas a que estão submetidos, influenciadas pelo regime intermitente de enchimento e esvaziamento, pela estratificação térmica sazonal e pela conectividade fluvial reduzida (Hayes et al., 2017; Winton et al., 2019). Esses ecossistemas funcionam como sistemas lentificados em meio a paisagens naturalmente intermitentes e sua estabilidade depende fortemente das condições do entorno (Zhu et al., 2024).

Na região semiárida, os padrões de UOT têm se modificado ao longo dos anos, onde a intensificação da agricultura e da pecuária vem transformando a paisagem natural da região. Um estudo realizado na Bacia hidrográfica do riacho São Paulo, localizada no Estado de Pernambuco, mostra que as classes de UOT sofreram grande transição entre os anos de 1991 e 2010, principalmente com a substituição progressiva das áreas de Caatinga aberta e Caatinga densa, pelas áreas de pastagem/agricultura (Coelho et al., 2014). Outro estudo, realizado na Bacia hidrográfica do rio Jaguaribe, localizada no Ceará, mostra as principais mudanças de UOT entre os anos de 1985 e 2018, onde houve uma diminuição e fragmentação significativa da vegetação natural Caatinga (-15,95%) e Caatinga arbórea (-8,91%), além de um aumento nas atividades de agricultura (+15,07%) e pastagem

(+47,03) (Sousa et al., 2021). Também com resultados similares, um estudo realizado no município de Boqueirão, na Paraíba, aponta uma redução significativa da Caatinga arbórea e arbustiva (9,33%), seguida de um aumento de áreas destinadas à agricultura e pecuária (10%) (Refati et al., 2023). Esses estudos evidenciam um processo contínuo de conversão da vegetação nativa em áreas destinadas à produção agropastoril, refletindo a crescente pressão antrópica sobre os ecossistemas do semiárido.

Essas alterações no UOT têm implicações diretas nos processos hidrológicos locais, uma vez que estudos apontam que a pecuária e a agricultura, são as atividades de maior impacto nos ecossistemas aquáticos da região (De-Carvalho e Henry-Silva, 2022). Isso porque essas atividades estão diretamente associadas ao desmatamento da vegetação nativa, além de serem fontes significativas de nutrientes, como N e P, que são carregados para os corpos hídricos (Silva *et al.*, 2017; Antongiovanni, 2020; Sousa *et al.*, 2021). Esses nutrientes alcançam os corpos hídricos principalmente por meio de processos como a lixiviação, que consiste na infiltração da água no solo, arrastando substâncias dissolvidas em direção às águas subterrâneas (Wang et al., 2015), e o escoamento superficial, que transporta partículas e compostos dissolvidos diretamente para os cursos d'água (Lang et al., 2013).

Vale ressaltar que os reservatórios da região semiárida são particularmente suscetíveis aos processos de enriquecimento por nutrientes decorrentes das mudanças no UOT. Isso se deve às condições climáticas da região, associadas a solos predominantemente arenosos e de baixa capacidade de retenção hídrica (Garcia-Franco et al., 2018), bem como às características hidrológicas desses ecossistemas, como baixa vazão, tempo prolongado de residência da água e balanço hídrico frequentemente negativo, que intensificam a retenção de nutrientes (Barbosa et al., 2012). Além disso, essa vulnerabilidade é modulada por variações sazonais. Durante a estação chuvosa, o aumento do escoamento superficial intensifica o transporte de sedimentos, nutrientes (N e P) e contaminantes para os corpos d'água, elevando a turbidez e promovendo alterações rápidas na composição química e biológica (Pakoksung et al., 2025; Wang et al., 2025). Já na estação seca, apesar da menor diluição, o aporte externo é reduzido, concentrando os nutrientes e o material particulado, mantendo efeitos ecológicos localizados e prolongados (Alkhadher et al., 2025).

Esse acúmulo de nutrientes, especialmente N e P, impulsiona o processo de eutrofização, um dos principais problemas ambientais da atualidade que compromete a qualidade da água (Barbosa *et al.*, 2012). A eutrofização provoca o crescimento

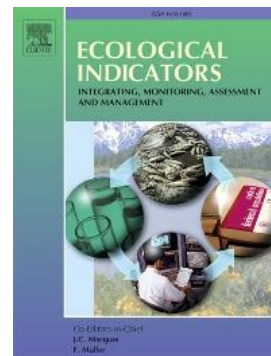
descontrolado de cianobactérias, muitas das quais formam florações potencialmente tóxicas, colocando em risco a saúde pública, devido à contaminação da água destinada ao consumo humano, como também o equilíbrio ecológico e a biodiversidade aquática, uma vez que, provoca o bloqueio da penetração de luz, aumenta a turbidez da água e reduz os níveis de oxigênio dissolvido, podendo gerar anoxia, mortandade da fauna aquática e colapso de serviços ecossistêmicos (Oliver *et al.*, 2020; Yan *et al.*, 2022).

Existem evidências consistentes de que as atividades antrópicas contribuem para o aumento das concentrações de nutrientes, resultando na alteração das propriedades físicas e químicas da água (Nobre *et al.*, 2020; Lakhroufi *et al.*, 2021). Entretanto, ainda são escassos os estudos que abordam, de forma integrada, as respostas biológicas desses sistemas aos diferentes UOT, especialmente no que se refere aos efeitos diretos e indiretos sobre as comunidades aquáticas, com ênfase na comunidade zooplancônica. Diante disso, o presente trabalho busca preencher essa lacuna ao investigar como os diferentes UOT, aliados às condições da qualidade da água, moldam a estrutura da comunidade zooplancônica em reservatórios do semiárido brasileiro. Ao considerar os diferentes UOT e identificar possíveis táxons/atributos funcionais indicadores desses usos, esta pesquisa propõe uma abordagem integrativa e pioneira em uma região crítica e pouco estudada. Assim, espera-se que os resultados obtidos contribuam para o avanço do conhecimento ecológico e subsidiem estratégias mais eficazes de monitoramento e conservação dos ecossistemas aquáticos sob forte pressão antrópica.

CAPÍTULO I

Diversidade taxonômica e funcional do zooplâncton na indicação dos efeitos diretos e indiretos do uso e ocupação da terra em reservatórios do semiárido

Manuscrito a ser submetido ao periódico Ecological Indicators



Artigo I – Capítulo I

Diversidade taxonômica e funcional do zooplâncton na indicação dos efeitos diretos e indiretos do uso e ocupação da terra em reservatórios do semiárido

Laissa Lima do Nascimento^{1*}, Felipe Antônio dos Santos¹, Juliana dos Santos Severiano²

¹Laboratório de Ecologia Aquática, Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação, Universidade Estadual da Paraíba, Bairro Universitário, Complexo Três Marias, Prédio de Biologia, Rua Baraúnas, nº 351, CEP 58429-500, Campina Grande – Paraíba, Brasil

²Departamento de Biologia, Universidade Estadual de Maringá, Avenida Colombo, 5790, Jardim Universitário, Maringá, Paraná, CEP 87020-900, Brasil

***Email para correspondência:** laissa.lima39@gmail.com

RESUMO

No semiárido, o aumento das atividades humanas tem alterado o uso e ocupação da terra (UOT), afetando reservatórios. Entretanto, são escassos estudos que avaliem como essas mudanças influenciam, a diversidade taxonômica e funcional do zooplâncton. Diante disso, este estudo avaliou os efeitos diretos e indiretos do UOT sobre a diversidade taxonômica e funcional do zooplâncton em reservatórios do semiárido, considerando a mediação por variáveis de qualidade da água e a influência das estações seca e chuvosa. Adicionalmente, buscou-se identificar táxons e atributos funcionais indicadores desses UOTs, contribuindo para o estabelecimento de bioindicadores sensíveis às mudanças antrópicas. O estudo foi realizado em oito reservatórios da Paraíba, Nordeste do Brasil, com amostragens na sub-superfície, em três regiões. A diversidade taxonômica foi avaliada por riqueza, Shannon-Wiener (H') e Pielou (J'), e a diversidade funcional pela FRic, FDiv e FEve. O SEM avaliou relações entre UOT, qualidade da água e zooplâncton e o TITAN identificou táxons e atributos funcionais indicadores dos gradientes de UOT. A composição do UOT diferiu entre as estações, com predominância de vegetação aberta em ambas e maior solo exposto na seca. Foram identificados 116 táxons, com predomínio de Rotifera. Na seca, a diversidade taxonômica não foi influenciada pelos UOTs, enquanto a funcional foi direta e indiretamente afetada, com mediação das variáveis físicas e químicas da água. Na estação chuvosa, a área construída aumentou Shannon e o solo exposto o reduziu, com efeitos indiretos mediados por salinidade, clorofila-a, transparência e PT e efeitos funcionais indiretos associados a nitrito, nitrato e PT. O TITAN identificou dezoito táxons e doze atributos indicadores de aumento dos gradientes de UOTs (Z^+) e vinte táxons e dez atributos indicadores de baixos valores (Z^-). Conclui-se que os UOTs influenciam a comunidade zooplanctônica de forma dependente do tipo de UOT e da estação, afetando a diversidade taxonômica e funcional.

Palavras-chave: Atividades antrópicas; Bioindicadores; Gradiente ambiental; Qualidade da água; Zooplâncton.

2 INTRODUÇÃO

O crescimento populacional e a intensificação das atividades humanas têm promovido mudanças significativas no uso e ocupação da terra (UOT), sobretudo pela expansão urbana e agrícola (Hosonuma et al., 2012; Coelho et al., 2014; Refati et al., 2023), resultando na supressão da vegetação nativa, na fragmentação de habitats e na degradação ambiental (Hadley e Betts, 2009; Liu et al., 2016; Rogan e Lacher, 2018). Esses efeitos são particularmente acentuados nos ecossistemas aquáticos, uma vez que as sociedades humanas historicamente se estabelecem próximas a corpos d'água, intensificando impactos antrópicos que comprometem a qualidade e o equilíbrio ecológico (Ternus et al., 2011; Sabater et al., 2018; Santos et al., 2018; Wang e He, 2022).

A vegetação nativa atua como barreira física essencial, reduzindo o aporte de sedimentos, nutrientes e compostos tóxicos por meio da filtragem do escoamento superficial (Dosskey et al., 2010; Mello et al., 2018; Simonetti et al., 2019; Burdon et al., 2020). No entanto, sua substituição por diferentes tipos de UOTs intensifica a degradação da qualidade da água, cujos efeitos não são homogêneos, variando conforme o tipo de UOT predominante: a urbanização eleva a concentração de nutrientes nos ambientes aquáticos por meio do lançamento de efluentes domésticos não tratados (Tromboni e Dodds, 2017; Wroblewski et al., 2021), a agricultura intensifica a degradação do solo e a poluição difusa por fertilizantes, pesticidas e outros químicos (Lourençato et al., 2015; De-Carvalho e Henry-Silva, 2022), e a pecuária está associada ao aporte de dejetos animais que são carregados para os corpos hídricos (Capoane et al., 2015; De-Carvalho e Henry-Silva, 2022).

Apesar dos avanços na compreensão dos efeitos do UOT sobre as variáveis físicas e químicas da água (Chaves et al., 2019; De-Carvalho e Henry-Silva, 2022), ainda persistem lacunas quanto à resposta biológica, especialmente no uso de bioindicadores da qualidade da água. Dentre os organismos aquáticos com potencial para atuar como bioindicadores, destaca-se a comunidade zooplânctônica. Composta principalmente por rotíferos, copépodes e cladóceros na água doce, o zooplâncton desempenha um papel chave nas redes tróficas, mediando a ciclagem de nutrientes e o fluxo de energia para os níveis tróficos superiores (Pereira et al., 2011). Devido ao seu alto metabolismo, ciclo de vida curto e elevada taxa de reprodução, esses organismos respondem rapidamente a diversos estresses ambientais (Muñoz-Colmenares et al., 2021).

Estudos mostram que diferentes tipos de UOT promovem alterações significativas na composição, riqueza e biomassa do zooplâncton (Gilbert et al., 2017; Wang et al., 2022; Wang et al., 2023). Observa-se, por exemplo, que áreas impactadas por centros urbanos ou pela agricultura tendem a apresentar a substituição de organismos sensíveis, como cladóceros e copépodes, por organismos mais tolerantes à poluição, como rotíferos e ciliados (Ślugocki et al., 2018; Wang et al., 2023). Evidências recentes sugerem que esses efeitos ocorrem predominantemente de forma indireta, mediados por alterações na qualidade da água, como o aumento das concentrações de nutrientes e da turbidez (Wang et al., 2022). No entanto, os mecanismos que explicam como essas interações indiretas influenciam a estrutura e o funcionamento das comunidades zooplanctônicas ainda não são plenamente compreendidos (Santos et al. 2025).

Outra lacuna importante diz respeito à limitada aplicação da diversidade funcional do zooplâncton como métrica ecológica (Silva et al., 2025). Evidências recentes indicam que abordagens funcionais, baseadas em atributos como alimentação, locomoção e tolerância ambiental, podem ser mais sensíveis às pressões do UOT do que análises exclusivamente taxonômicas (Wang et al., 2022). Estudos mostram que ambientes eutrofizados por agricultura e urbanização tendem a favorecer organismos de menor porte, microfágicos e associados à alta disponibilidade de nutrientes, enquanto áreas menos impactadas são caracterizadas por espécies de maior porte e estratégias tróficas distintas (Wang et al., 2022), incluindo reduções no tamanho corporal médio de copépodes e cladóceros em ambientes enriquecidos por nutrientes (Vogt et al., 2013; Nevalainen et al., 2018; Goździewska et al., 2021). Esses resultados reforçam que a diversidade funcional oferece uma perspectiva mais integrada sobre os processos ecológicos, por refletir não apenas a presença de espécies, mas também o papel funcional que desempenham nos ecossistemas aquáticos.

No semiárido tropical, os impactos antrópicos sobre os ecossistemas aquáticos são intensificados por condições ambientais como altas temperaturas, elevada evapotranspiração e solos arenosos com baixa retenção hídrica, que favorecem o acúmulo de poluentes nos corpos d'água (Barbosa et al., 2012). Essa vulnerabilidade é particularmente crítica em reservatórios, que, embora artificiais, são elementos centrais da paisagem semiárida, que desempenham papel fundamental no armazenamento de água, na regulação hidrológica e na manutenção da biodiversidade (Deacon et al., 2018). Suas características hidrológicas, como baixa vazão, alto tempo de residência da água e balanço hídrico frequentemente negativo, potencializam a retenção de nutrientes (N e P),

favorecendo a eutrofização e o aumento de material particulado em suspensão (Barbosa et al., 2012; Yan et al., 2022; Zhang et al., 2022).

A pecuária e a agricultura são os tipos de UOT antrópicos predominantes no semiárido e figuram entre os que exercem maiores pressões sobre os ecossistemas aquáticos (De-Carvalho e Henry-Silva, 2022), sendo responsáveis pela supressão da vegetação nativa e importantes fontes de emissão de nitrogênio (N) e fósforo (P) nas bacias hidrográficas da região (Silva et al., 2017; Antongiovanni, 2020; Sousa et al., 2021). Esses impactos variam sazonalmente com o aporte externo de sedimentos e nutrientes sendo intensificados na estação chuvosa e reduzidos e concentrados em pontos específicos na seca (Pakoksung et al., 2025; Wang et al., 2025; Alkhadher et al., 2025).

No entanto, permanece incerto de que forma esses UOTs afetam a estrutura e o funcionamento da comunidade zooplancônica no semiárido, particularmente sob a influência da sazonalidade. Além disso, abordagens baseadas em atributos funcionais do zooplâncton ainda são pouco exploradas na avaliação desses impactos, limitando uma compreensão mais integrada das respostas ecológicas (Silva et al., 2025).

Diante desse cenário, este estudo tem como objetivo avaliar os efeitos diretos e indiretos dos UOTs sobre a diversidade taxonômica e funcional do zooplâncton de reservatórios do semiárido, considerando a mediação exercida por variáveis de qualidade da água e a influência das estações seca e chuvosa. Adicionalmente, busca-se identificar táxons e atributos funcionais indicadores desses usos, visando contribuir para o estabelecimento de bioindicadores sensíveis às mudanças antrópicas no entorno dos reservatórios.

Considerando que diferentes tipos de UOT (agricultura, pastagem, urbanização e vegetação nativa) exercem pressões distintas sobre comunidades aquáticas (Gilbert et al., 2017; Wang et al. 2022; Wang et al., 2023), e que o uso agropastoril predomina no entorno dos reservatórios do semiárido (De-Carvalho e Henry-Silva, 2022), formulamos as seguintes hipóteses: (1) A diversidade taxonômica e funcional do zooplâncton varia conforme o tipo de UOT, sendo as áreas sob maior influência agropastoril aquelas que apresentam maiores reduções de diversidade e maior simplificação funcional, especialmente durante a estação chuvosa, quando o transporte de nutrientes e sedimentos tende a ser mais intenso; e que (2) os efeitos do UOT sobre a comunidade zooplancônica ocorrem principalmente de forma indireta, mediados por alterações na qualidade da água, como aumento das concentrações de nutrientes e turbidez. E assumindo que métodos baseados em atributos funcionais captam melhor a resposta das comunidades às

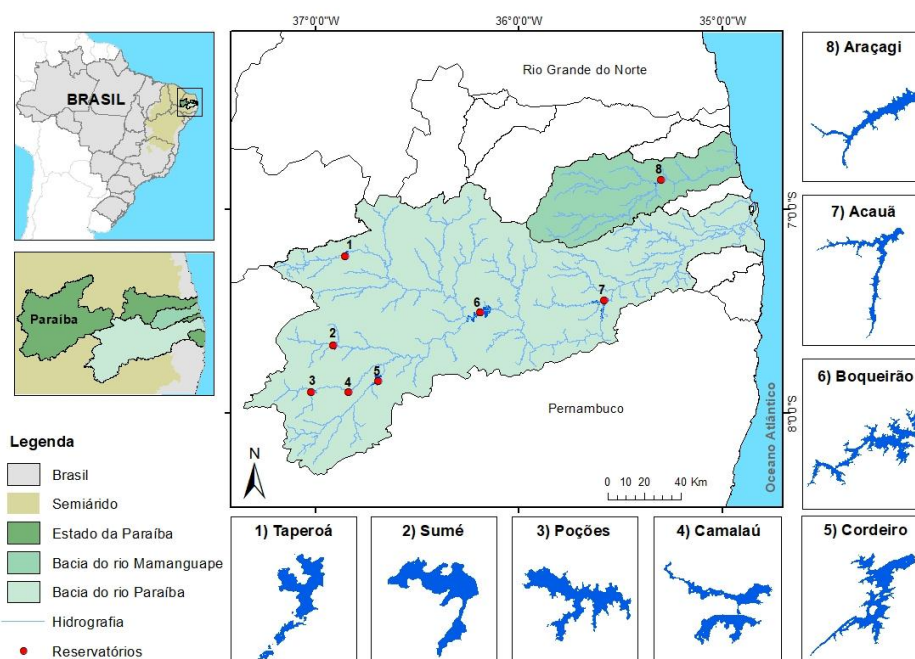
condições ambientais locais do que abordagens puramente taxonômicas (Lu et al., 2022; Stefani et al., 2024), temos a seguinte hipótese: (3) Ao longo dos gradientes de uso da terra de origem antrópica (solo exposto, área construída e agropastoril) espera-se a substituição de organismos de maior porte e alimentação filtradora, frequentemente representados por Cladocera e Copepoda Calanoida, por organismos de menor porte, carnívoros e com estratégias alimentares raptorais ou generalistas, típicos de Rotifera e Copepoda Cyclopoida.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Área de estudo

O estudo foi realizado em oito reservatórios localizados no estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil, sendo eles: Araçagi, Epitácio Pessoa (conhecido popularmente como Boqueirão), Camalaú, Cordeiro, Argemiro de Figueirêdo (conhecido popularmente como Acauã), Poções, Sumé e Manoel Marciolino (conhecido popularmente como Taperoá) (Figura 1; Tabela 1). Esses reservatórios desempenham diversas funções ecossistêmicas, incluindo o fornecimento de água para a população, dessedentação de animais, suporte à irrigação, pesca e atividades de lazer (AESAs, 2023).

Figura 1. Localização dos reservatórios estudados no Estado da Paraíba, região Nordeste do Brasil



Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

De acordo com a classificação de Köppen-Geiger, o clima predominante da região é o BSh (semiárido quente), cuja temperatura média anual varia entre 18 e 22 °C (julho e agosto) e 28 e 31 °C (novembro e dezembro) (Alvares et al., 2013). A precipitação é mal distribuída, com médias anuais variando entre 150 mm e 800 mm, sendo mais concentrada entre janeiro e julho (Brasil et al., 2016). A estação seca pode durar de 9 a 10 meses, e a elevada evapotranspiração, que ultrapassa os 2000 mm por ano, intensifica o déficit hídrico da região (AESAs, 2025).

Tabela 1. Reservatórios, cidades, coordenadas geográficas (latitude e longitude), área, volume máximo e volumes mínimo e máximo (Mín e Máx) no período amostral dos reservatórios estudados no estado da Paraíba, Nordeste do Brasil.

Reservatório	Cidade	Latitude (S)	Longitude (W)	Área (m ²)	Volume máximo (m ³)	Volume no período amostral (%) (Mín – Máx)
Acauã	Itatuba	7°26'31.3"	35°33'40.6"	17.247.867,00	253.142.247,00	18,46 – 63,36
Araçagi	Itapororoca	6°51'10.4"	35°17'45.6"	8.900.000,00	63.289.037,00	71,31–100,00
Boqueirão	Boqueirão	7°28'45.3"	36°08'13.8"	39.623.321,00	411.686.287,00	28,16 – 47,29
Cordeiro	Congo	7°48'59.9"	36°40'59.5"	11.239.170,00	69.965.945,00	28,2 – 50,15
Camalaú	Camalaú	7°53'15.5"	36°50'03.4"	7.894.320,00	46.437.520,00	46,19 – 51,67
Taperoá	Taperoá	7°12'29.77"	35°50'19.54"	4.662.000,00	14.797.430,00	10,58 – 58,05
Poções	Monteiro	7°53'20.4"	36°59'49.2"	7.744.125,00	29.861.562,00	80,37 – 100,00
Sumé	Sumé	7°39'19.3"	36°55'18.3"	8518250.0	44.864.100,00	3 – 12,82

Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

3.2 Amostragem

A amostragem nos reservatórios foi realizada na estação seca (dezembro de 2021, novembro de 2022 e dezembro de 2023) e na chuvosa (maio de 2022, junho de 2023 e agosto de 2024). As amostras foram obtidas na sub-superfície (~0,5m) da coluna d'água, na região limnética, em três locais distintos de cada reservatório: região lântica (região de barragem), na região de transição (entre a barragem e a entrada do rio) e na região lótica (região de entrada do rio).

3.3 Uso e ocupação da terra (UOT)

O uso e ocupação da terra (UOT) foi determinado a partir de uma classificação semi-supervisionada a partir de imagens capturadas pelo satélite Sentinel-2 (MSI Harmonizado: Instrumento Multiespectral, Nível-2A), com resolução espacial de 10 m, considerando imagens com cobertura máxima de nuvens de 10%. A plataforma Google Earth Engine (GEE) foi utilizada tanto para a realização da classificação quanto para a verificação da precisão dos mapas, conforme descrito por Gorelick et al. (2017). Foram utilizadas imagens dos reservatórios obtidas pela mediana por pixel de imagens para cada mês de coleta, correspondente a dezembro de 2021, maio e novembro de 2022, junho e dezembro de 2023, e agosto de 2024.

Posteriormente, as bandas espectrais B11, B8 e B4 foram empregadas junto com dados geográficos coletados em campo com um GPS Garmin 64S, para estabelecer áreas de treinamento e validação essenciais para a classificação semi-supervisionada. 70% dos pontos foram designados aleatoriamente como áreas de treinamento, enquanto os 30%

restantes foram utilizados como áreas de validação, baseados em 9999 permutações aleatórias. Foi considerada uma zona de amortecimento de 100 metros a partir da lâmina d'água de cada reservatório.

As categorias de UOT foram determinadas de acordo com observações de campo e incluíram: vegetação aberta (vegetação esparsa), vegetação arbórea/arbustiva, agropastoril (pastagem, agricultura), solo exposto (área sem vegetação) e área construída (casas, edifícios e estradas pavimentadas). A precisão da classificação semi-supervisionada foi avaliada através do Índice Kappa, conforme definido por Congalton (1991) e Congalton e Green (2008). Este índice varia de 0 a 1, onde valores próximos de 0 indicam baixa precisão e valores próximos ou iguais a 1 indicam excelente precisão. A avaliação seguiu os critérios estabelecidos para verificar a concordância entre as áreas de treinamento e validação.

Os mapas de UOT mostraram excelente concordância com a realidade, com os valores obtidos no Índice Kappa variando de 0,89 a 0,94. Após a verificação da precisão, os mosaicos de imagens foram georreferenciados ao sistema de referência SIRGAS 2000, Sul (European Petroleum Survey Group: 31,984). A elaboração dos mapas foi feita utilizando os softwares QGIS versão 3.16.7 e GRASS 7.8.5.

3.4 Variáveis de qualidade da água

Foram realizadas medições *in situ* das variáveis condutividade elétrica (CE; mS cm^{-1}), turbidez (NTU), oxigênio dissolvido (OD; mg L^{-1}), sólidos suspensos totais (STD; g L^{-1}) e salinidade, utilizando sonda multiparâmetro HANNA (Modelo HI 98129, LOTE 28593). A transparência da água (m) foi determinada através de um disco de Secchi.

As concentrações ($\mu\text{g L}^{-1}$) dos nutrientes (amônia, nitrato, nitrito, fósforo reativo solúvel [FSR] e fósforo total [PT]) foram determinadas de acordo com método *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater* (APHA, 2012). O nitrogênio inorgânico dissolvido (NID; $\mu\text{g L}^{-1}$) foi estimado somando as concentrações de amônia, nitrato e nitrito. Também foi determinada a concentração de clorofila-a, por meio do fluorômetro modulado por amplitude de pulso PHYTO-PAM, no software Phyto-Win (Heinz Walz GmbH, Effeltrich, Alemanha).

3.5 Diversidade taxonômica e funcional da comunidade zooplanctônica

A comunidade zooplanctônica foi amostrada filtrando 100L de água com rede de plâncton de malha de $68\mu\text{m}$, utilizando-se moto-bomba equipada com hidrômetro

(LIMNOTEC). As amostras foram acondicionadas em frascos de polietileno e fixadas em formol glicosado a 8%. Em laboratório, as análises foram realizadas a partir de três subamostras quali-quantitativas de 1mL para identificação e quantificação dos táxons, sendo considerado um mínimo de 100 indivíduos por subamostra. Os táxons foram identificados até o menor nível taxonômico possível, com auxílio de literatura específica (Koste, 1978; Reid, 1985; Elmoor-Loureiro, 1997; Perbiche-Neves *et al.*, 2015; Rocha *et al.*, 2011). A biomassa dos organismos foi calculada usando regressões entre o peso seco ($\mu\text{gDW L}^{-1}$), comprimento e largura de rotíferos (Ruttner-Kolisko, 1977) e microcrustáceos (Dumont *et al.*, 1975), onde foram mensurados cerca de 30 indivíduos de cada táxon por amostra, e nos casos em que não foi possível atingir o número mínimo, foram contados todos os organismos presentes.

Foram utilizadas as seguintes métricas taxonômicas: riqueza de espécies; índice de diversidade de Shannon-Wiener (H' ; Shannon, 1948) que incorpora tanto a riqueza (número de táxons) quanto a abundância relativa dos indivíduos; e o índice de equitabilidade de Pielou (J' ; Pielou, 1966) que avalia a uniformidade da distribuição dos indivíduos entre os táxons, variando de 0 a 1, onde valores próximos a 1 indicam alta equitabilidade e valores próximos a 0 indicam dominância de poucos táxons.

Para a análise funcional da comunidade zooplanctônica, utilizamos um conjunto de atributos morfológicos e ecológicos, categóricos, atribuídos individualmente aos táxons (Tabela 2). Os atributos incluíram: (i) tamanho corporal – pequenos (40–300 μm), médios (301–600 μm) e grandes (> 601 μm), conforme critérios de Bonecker *et al.* (2011); (ii) habitat – litorâneo ou pelágico; (iii) tempo de vida – curto ou longo (Allan, 1976); (iv) modo de reprodução – assexuada ou sexuada; (v) capacidade de escape – ausente, baixa ou alta (Brooks e Dodson, 1965; Dodson, 1974); (vi) tipo de alimentação – herbívoro, carnívoro ou onívoro, de acordo com a dieta predominante; e (vii) hábito alimentar – baseado na estratégia de obtenção de alimento, sendo classificado como filtrador, predador, raptorial, raspador, sugador ou suspensívoro. O tipo de alimentação e o hábito alimentar foram atribuídos com base em informações disponíveis na literatura especializada para cada táxon (Andersen e Hessen, 1991; Obertegger e Manca, 2011).

Tabela 2. Lista de atributos morfológicos e ecológicos da comunidade zooplanctônica

Atributos	Tipos de atributos	Resposta funcional
-----------	--------------------	--------------------

Tamanho corporal (μm)	Categórico: Pequenos (40–300 μm) Médios (301–600 μm) Grandes (> 601 μm)	Esta característica pode influenciar na produtividade secundária e na transferência energética (Litchman et al., 2013)
Habitat	Categórico: Litorâneo Pelágico	O habitat determina as áreas onde a espécie é mais facilmente encontrada. Ele indica o papel da espécie na rede trófica, especificando o compartimento do ecossistema em que participa da transferência de energia e potencialmente influencia o ciclo de nutrientes.
Tempo de vida	Categórico: Curto Longo	Rotíferos e cladóceros, por exemplo, têm ciclos de vida mais curtos e, portanto, desenvolvem grandes populações. Os copépodes, por sua vez, exibem ciclos de vida mais longos e menos gerações (Allan, 1976).
Modo de reprodução	Categórico: Assexuada Sexuada	A reprodução pode indicar a condição do ambiente (Allan, 1976; Dorak et al., 2025).
Capacidade de escape	Categórico: Ausente Baixa Alta	Descreve diferentes adaptações para evitar a predação. Esta característica pode ser afetada pela forma e tamanho do corpo (Brooks e Dodson, 1965), pela agilidade na natação e pela visibilidade de um predador (Dodson, 1974).
Tipo de alimentação	Categórico: Herbívoro Carnívoro Onívoro	Refere-se às preferências alimentares (Zhang et al., 2023)
Hábito alimentar	Categórico: Filtrador Predador Raptorial Raspador Sugador Suspensívoro	Diferentes grupos e espécies diferem significativamente em suas proporções médias de nutrientes e exigências, afetando diferentemente a produtividade secundária e o ciclo de nutrientes (Andersen e Hessen, 1991; Obertegger e Manca, 2011)

Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

Foram utilizados os seguintes índices funcionais: índice de riqueza funcional (FRic), que avalia o volume do espaço multidimensional ocupado por todas as espécies na comunidade, não ponderado pela abundância de espécies (Villéger et al., 2008); divergência funcional (FDiv), a proporção da abundância total da comunidade suportada por espécies que apresentam valores extremos de suas características dentro do espaço funcional (Villéger et al., 2008); equitabilidade funcional (FEve), regularidade de distribuição e abundância relativa de espécies espalhadas pelo espaço funcional (Villéger et al., 2008). Para análise funcional, a matriz de características mistas, composta por variáveis categóricas, foi convertida em uma matriz de distância baseada no coeficiente de Gower, adequada para variáveis mistas.

Tanto para a métrica taxonômica quanto para a funcional foi utilizado uma matriz de biomassa. E ambas as análises foram realizadas no software R (R Core Team, 2025), utilizando os pacotes “vegan” para os índices de Shannon-Wiener e equitabilidade de Pielou e o pacote “mFD”, junto da função “dbFD”, para calcular as métricas de diversidade funcional.

3.6 Análises estatísticas

As diferenças significativas na composição multivariada do uso e ocupação da terra (UOT), das variáveis de qualidade da água e das métricas taxonômicas e funcionais da comunidade zooplânctônica entre os períodos hidrológicos (estações seca e chuvosa) foram avaliadas por meio de análises de variância permutacional (PERMANOVA), baseadas em matrizes de distância de Bray–Curtis e com 999 permutações, utilizando o pacote “vegan” no software R (R Core Team, 2025).

Para avaliar diferenças entre os períodos para cada classe de UOT, bem como para as variáveis de qualidade da água e as métricas taxonômicas e funcionais da comunidade zooplânctônica, foram aplicados modelos lineares mistos (LMM) de forma univariada, utilizando o pacote “lme4”. Em todos os modelos, as estações foram incluídas como efeito fixo e o reservatório como efeito aleatório, de modo a controlar a pseudorrepetição associada às amostragens realizadas em um mesmo ambiente. As variáveis de qualidade da água e algumas métricas funcionais (FEve e FDiv) foram transformadas ($\log_{10}[x+1]$ ou transformações específicas, quando necessário) para atender aos pressupostos de normalidade e homocedasticidade dos resíduos.

Para caracterizar a estrutura funcional da comunidade zooplânctônica também calculamos a média ponderada dos atributos funcionais da comunidade (CWM), com o pacote “FD”. A CWM permite calcular os valores dos atributos funcionais da comunidade ponderados pela abundância de espécies (Lavorel et al., 2008).

Para construir modelos explicativos e examinar como as diferenças no UOT afetam a diversidade taxonômica e funcional do zooplâncton, mediadas por mudanças nas variáveis de qualidade da água (variáveis físicas, químicas e biológica), foi utilizado o Modelo de Equações Estruturais (SEM) (Lefcheck, 2016), por meio do pacote “piecewiseSEM”. O SEM permite estabelecer os efeitos diretos e indiretos entre múltiplas variáveis e possíveis covariáveis (Shipley, 2009). Antes da análise, foi aplicado o método de *skewness*, com o pacote “e1071” para verificar a necessidade de transformação das variáveis preditoras. As variáveis com distribuição assimétrica foram transformadas com

$\log(x+1)$, exceto as que apresentaram distribuição adequada não necessitaram de transformação. A multicolinearidade também foi testada utilizando o Fator de Inflação da Variância ($VIF < 5$). Além disso, as métricas de diversidade também foram logaritimizadas, exceto a riqueza. A seleção do modelo com melhor ajuste foi guiada pelos critérios de Fisher's C e de informação de Akaike (AIC) (Akaike, 1974).

Para detectar táxons e atributos funcionais indicativos do gradiente dos diferentes UOTs, foi utilizada a Análise de Taxa Indicadora de Limiar (TITAN), realizada com o pacote "TITAN2" (Baker e King, 2010). O TITAN permite combinar a análise de ponto de mudança (King e Richardson, 2003) e a análise de valor indicador (pontuações IndVal) (Dufrêne e Legendre, 1997) para identificar mudanças abruptas na abundância e frequência de táxons e atributos funcionais ao longo de gradientes ambientais (Baker e King, 2010). Para os táxons, foi utilizada a matriz contendo a biomassa; para os atributos funcionais, foi utilizada a matriz contendo a composição funcional da comunidade (CWM).

O TITAN utiliza bootstraps (800 replicações) para calcular o intervalo de confiança para identificar táxons e atributos funcionais ao longo dos gradientes, estimando duas medidas para cada táxon: "pureza" (proporção de bootstraps com a mesma resposta, positiva ou negativa; um mínimo de 0,95 foi estabelecido) e "confiabilidade" (proporção de reamostragens com um valor indicado com valores p significativos; um mínimo de 0,95 foi estabelecido). Seguindo as diretrizes, táxons presentes em menos de 3 amostras ao longo dos gradientes foram excluídos da análise para remover outliers que representam uma tendência potencial (Baker e King, 2010). Além disso, para reduzir a influência de táxons altamente abundantes nos escores IndVal, a biomassa foi padronizada, utilizando a função "decostand" e o método "hellinger".

4 RESULTADOS

4.1 Classificação de uso e ocupação da terra (UOT), variáveis de qualidade da água e comunidade zooplancônica nos reservatórios

A composição do UOT diferiu significativamente entre as estações (PERMANOVA: $F = 3,69$; $p = 0,017$). A vegetação aberta foi a classe dominante em ambas, representando mais que 35% da área, mas com valores significativamente maiores na estação chuvosa ($45,1 \pm 17,7\%$; $p = 0,002$; Tabela 3). Em contraste, o solo exposto foi significativamente mais representativo na estação seca ($27,5 \pm 17,4\%$) em relação à chuvosa ($20,9 \pm 12,2\%$; $p = 0,002$). As classes agropastoril, vegetação arbórea/arbustiva e área construída não apresentaram diferenças significativas entre as estações ($p > 0,05$).

A qualidade da água diferiu significativamente entre as estações (PERMANOVA: $F = 2,77$; $p = 0,036$). Foram observados na estação chuvosa valores significativamente maiores de sólidos totais dissolvidos ($0,7 \pm 1,0$ vs. $0,6 \pm 0,4$ g L⁻¹), salinidade ($0,05 \pm 0,05$ vs. $0,04 \pm 0,03$), nitrito ($13,1 \pm 30,4$ vs. $1,7 \pm 1,2$ µg L⁻¹), nitrogênio inorgânico dissolvido ($181,3 \pm 310,9$ vs. $56,0 \pm 22,9$ µg L⁻¹), fósforo solúvel reativo ($56,5 \pm 74,5$ vs. $34,9 \pm 56,3$ µg L⁻¹) e fósforo total ($98,8 \pm 116,2$ vs. $73,2 \pm 91,7$ µg L⁻¹) ($p < 0,05$ para todos; Tabela 3).

Foram identificadas 116 táxons zooplancônicos, distribuídos entre Rotifera (64 espécies), Copepoda Calanoida (9 espécies), Copepoda Cyclopoida (10 espécies), Cladocera (33 espécies), além das fases juvenis (náuplios e copepoditos) (Apêndice A). Os valores médios ponderados da comunidade (CWM) indicaram predominância de organismos pelágicos ($\approx 1,0$), de médio a grande porte ($\approx 0,4$ cada), com ciclo de vida longo ($\approx 0,9$), reprodução predominantemente sexuada ($\approx 0,9$) e alta capacidade de escape ($\approx 0,8$). Quanto à alimentação, destacaram-se organismos onívoros e filtradores ($\approx 0,7$ e $\approx 0,8$, respectivamente) (Apêndice B).

A comunidade apresentou valores moderados a baixos de diversidade taxonômica, com riqueza média de ≈ 11 espécies por amostra, índice de Shannon em torno de $\approx 1,0$ e equitabilidade de Pielou de $\approx 0,5$ (Tabela 3). As métricas funcionais indicaram baixa riqueza funcional (FRic $\approx 0,03$), equitabilidade funcional (FEve $\approx 0,2$) e elevada divergência funcional (FDiv $\approx 0,9$). A PERMANOVA não indicou diferenças significativas na estrutura taxonômica ($F = 0,99$; $p = 0,377$; $R^2 = 0,007$) ou funcional ($F = 0,73$; $p = 0,497$; $R^2 = 0,005$) entre as estações.

Tabela 3. Média aritmética, desvio padrão (DP), mínimo (Mín) e máximo (Máx) do uso e ocupação da terra (UOT), variáveis de qualidade da água e a comunidade zooplanctônica nas estações seca e chuvosa em reservatórios na região semiárida do estado da Paraíba, Nordeste do Brasil. As diferenças entre os períodos foram avaliadas por modelos lineares mistos (LMM), com valores de p .

	Estação seca			Estação chuvosa			<i>p</i>
	Média±DP	Mín	Máx	Média±DP	Mín	Máx	
Uso e Ocupação da Terra (UOT)							
Vegetação arbórea/arbustiva	6,4 ± 6,7	0,2	29,2	5,5 ± 4,0	0,9	15,7	0,331
Vegetação aberta	36,7 ± 13,5	8,4	65,8	45,1 ± 17,7	5,1	76,8	0,0017
Solo exposto	27,5 ± 17,4	6,7	77,3	20,9 ± 12,2	6,3	58,8	0,0019
Agropastoril	15,4 ± 8,5	0,3	33,8	17,5 ± 12,0	3,4	50,1	0,204
Área construída	14,0 ± 10,2	2,4	38,2	10,9 ± 10,5	1,3	51,6	0,103
Variáveis de qualidade da água							
Transparência da água (m)	1,5 ± 1,3	0,2	6,8	1,6 ± 1,6	0,1	9,5	0,694
Condutividade elétrica (mS cm ⁻¹)	0,9 ± 0,6	0,2	2,3	1,0 ± 1,0	0,1	4,8	0,066
Turbidez (NTU)	21,4 ± 21,0	1,0	82,8	27,6 ± 66,2	0,0	375,0	0,619
Oxigênio dissolvido (OD; mg L ⁻¹)	7,4 ± 2,8	0,9	25,8	7,4 ± 4,3	1,7	39,0	0,112
Sólidos totais dissolvidos (TDS; gL ⁻¹)	0,6 ± 0,4	0,1	1,5	0,7 ± 1,0	0,1	6,8	0,030
Salinidade	0,04 ± 0,003	0,001	0,12	0,05 ± 0,05	0,01	0,25	0,033
Amônia (µg L ⁻¹)	35,3 ± 15,7	12,5	93,0	75,2 ± 193,8	9,8	1098,4	0,141
Nitrito (µg L ⁻¹)	1,7 ± 1,2	0,0	7,1	13,1 ± 30,4	0,0	143,6	0,002
Nitrato (µg L ⁻¹)	19,3 ± 17,1	0,0	109,7	97,4 ± 220,6	1,1	976,9	0,091
Nitrogênio inorgânico dissolvido (µg L ⁻¹)	56,0 ± 22,9	21,4	138,7	181,3 ± 310,9	14,8	1241,5	0,007
Fósforo solúvel reativo (µg L ⁻¹)	34,9 ± 56,3	0,1	187,3	56,5 ± 74,5	0,1	228,7	0,004
Fósforo total (µg L ⁻¹)	73,2 ± 91,7	0,3	297,0	98,8 ± 116,2	0,3	380,3	0,007
Clorofila total (µg L ⁻¹)	42,3 ± 51,0	7,1	242,1	42,4 ± 46,8	5,8	240,2	0,181
Comunidade zooplanctônica							
Riqueza de espécies	12 ± 5	4	29	11 ± 4	4	22	0,141
Diversidade de Shannon	1,1 ± 0,4	0,1	1,8	1,0 ± 0,4	0,1	1,8	0,237
Equitabilidade de Pielou	0,5 ± 0,2	0,0	0,8	0,4 ± 0,2	0,0	0,8	0,39
Riqueza funcional (FRic)	0,03 ± 0,02	0,00	0,08	0,03 ± 0,02	0,00	0,07	0,36
Equitabilidade funcional (FEve)	0,2 ± 0,2	0,0	0,7	0,2 ± 0,1	0,0	0,6	0,28
Divergência funcional (FDiv)	0,9 ±0,1	0,4	1,0	0,9 ± 0,1	0,6	1,0	0,539

Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

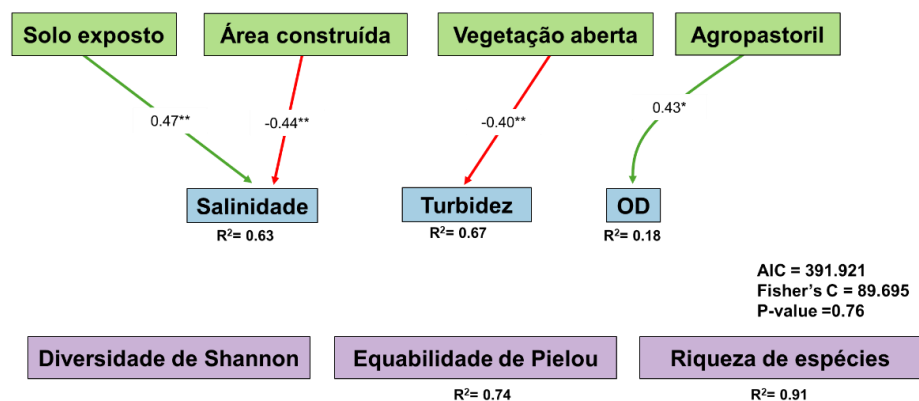
4.2 Interações entre UOTs, variáveis de qualidade da água e a comunidade zooplanctônica

O modelo de equações estruturais (SEM) aplicado às métricas taxonômicas (*Fischer's C* = 89,921, p = 0,76, AIC = 391,921; Figura 2A) indicou que, na estação seca, a comunidade zooplanctônica não foi influenciada direta ou indiretamente pelos UOTs. Em contrapartida, na estação chuvosa (*Fischer's C* = 152,033, p = 0,619, AIC = 199,371;

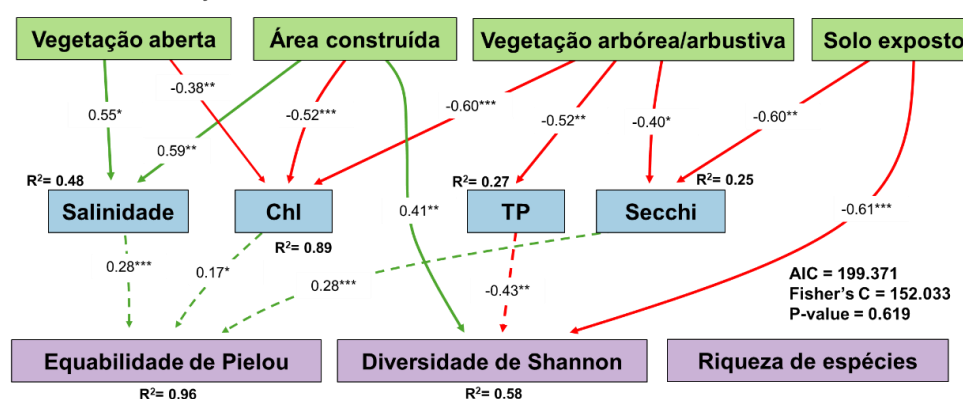
Figura 2B), observou-se maior sensibilidade da comunidade às variações nos UOTs. De forma direta, a área construída aumentou a diversidade de Shannon ($p = 0,0061$), enquanto o solo exposto causou sua redução ($p = 0,0004$) (Figura 2B). Indiretamente, a vegetação aberta e a área construída aumentaram a equitabilidade de Pielou ($p = <0,001$) por meio do aumento da salinidade ($p = 0,0120$ e $p = 0,0076$, respectivamente). A vegetação aberta, a área construída e a vegetação arbórea/arbustiva reduziram a equitabilidade ($p = <0,001$) associado à redução da clorofila-a ($p = 0,0012$, $p = 0,0001$ e $p = 0,0324$; respectivamente). A vegetação arbórea/arbustiva e o solo exposto também reduziram a equitabilidade ($p = 0,0001$) por meio da redução da transparência da água (Secchi: $p = 0,0427$ e $p = 0,0034$, respectivamente). Por fim, a vegetação arbórea/arbustiva aumentou a diversidade de Shannon ($p = 0,0031$) por meio da diminuição das concentrações de fósforo total ($p = 0,0015$).

Figura 2. Modelo de equações estruturais (SEM) explicando os efeitos dos UOTs sobre as variáveis de qualidade da água (salinidade, turbidez, OD = oxigênio dissolvido, Chl = clorofila, TP = fósforo total e Secchi = transparência) e métricas taxonômicas (diversidade de Shannon, equitabilidade de Pielou e riqueza de espécies) da comunidade zooplancônica em reservatórios do semiárido tropical (Paraíba, região Nordeste do Brasil). (A) SEM taxonômico na estação seca; (B) SEM taxonômico na estação chuvosa; Níveis de significância * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$. As setas verdes indicam efeitos positivos e as vermelhas, efeitos negativos. Setas contínuas representam efeitos diretos, enquanto as tracejadas indicam efeitos indiretos.

A) SEM taxonômico na estação seca



B) SEM taxonômico na estação chuvosa



Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

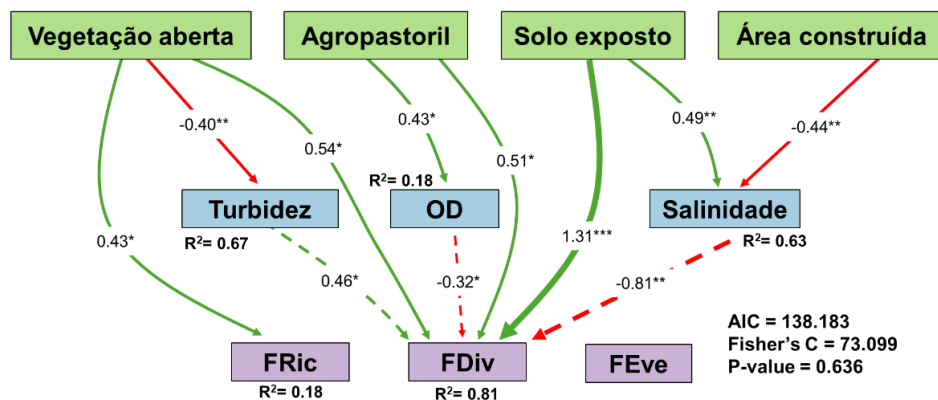
O modelo de equações estruturais para as métricas funcionais evidenciou que, na estação seca, a estrutura funcional da comunidade zooplancônica foi influenciada tanto diretamente quanto indiretamente pelos UOTs (*Fischer's C* = 73,099, $p = 0,636$, AIC = 138,183; Figura 3A). De forma direta, a vegetação arbórea/arbustiva aumentou a riqueza funcional ($p = 0,0295$) e a divergência funcional ($p = 0,0117$), enquanto as áreas agropastoris e o solo exposto aumentaram a divergência funcional ($p = 0,0123$ e $p = 0,0002$, respectivamente). Quanto aos efeitos indiretos, a vegetação aberta reduziu a divergência funcional ($p = 0,0287$) pela redução da turbidez ($p = 0,0028$). Já o uso agropastoril reduziu a divergência funcional ($p = 0,0238$) pelo aumento do oxigênio dissolvido ($p = 0,0293$). Por fim, o solo exposto reduziu a divergência funcional ($p = 0,0056$) indiretamente via aumento da salinidade ($p = 0,0026$), enquanto a área construída apresentou efeito oposto, aumentando a divergência funcional por meio da redução da salinidade ($p = 0,0060$).

Na estação chuvosa (*Fischer's C* = 144,497, $p = 0,673$, AIC = -28,397; Figura 3B), a vegetação arbórea/arbustiva aumentou diretamente a riqueza funcional

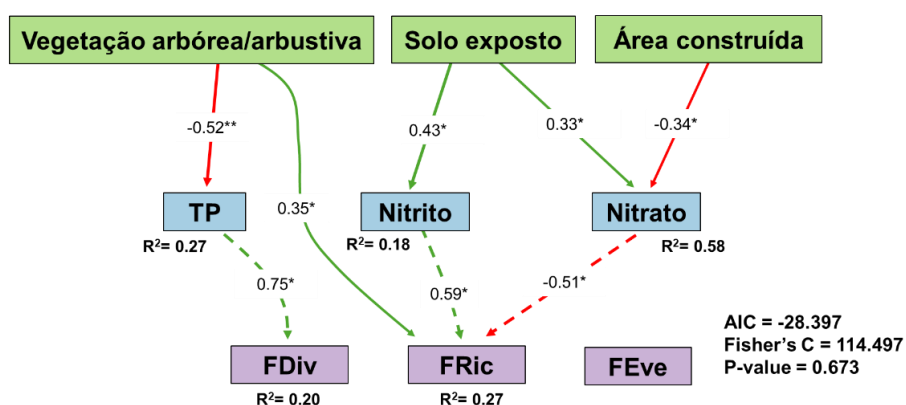
(0,35, $p = 0,0421$) (Figura 3B). Indiretamente, a vegetação arbórea/arbustiva reduziu a divergência funcional ($p = 0,0117$) por meio da redução das concentrações do PT ($p = 0,0015$). O solo exposto aumentou a riqueza funcional ($p = 0,0121$) pelo aumento na concentração de nitrito ($p = 0,0115$). Em contrapartida, o solo exposto reduziu a riqueza funcional ($p = 0,0238$) pelo aumento do nitrato ($p = 0,0306$) enquanto a área construída contribuiu para o aumento da riqueza funcional ao reduzir as concentrações desse nutriente ($p = 0,0219$).

Figura 3. Modelo de equações estruturais (SEM) explicando os efeitos do UOT sobre as variáveis de qualidade da água (salinidade, turbidez, OD = oxigênio dissolvido, TP = fósforo total, nitrito e nitrato) e métricas funcionais (FDiv = divergência funcional, FEve = equitabilidade funcional e FRic = riqueza funcional) da comunidade zooplancônica em reservatórios do semiárido tropical (Paraíba, região Nordeste do Brasil). (A) SEM funcional na estação seca; (B) SEM funcional na estação chuvosa. Níveis de significância * $p < 0,05$; ** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$. As setas verdes indicam efeitos positivos e as vermelhas, efeitos negativos. Setas contínuas representam efeitos diretos, enquanto as tracejadas indicam efeitos indiretos.

A) SEM funcional na estação seca



B) SEM funcional na estação chuvosa



Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

4.3 Táxons e atributos funcionais do zooplâncton indicadores dos diferentes tipos de UOTs

Dos 116 táxons identificados, apenas 64 foram analisados no TITAN, por terem ocorrido em mais de três amostras. Destes, 18 foram associados a aumentos nos gradientes de UOT (Z+), sendo 11 Rotifera, 1 Calanoida, 1 Cyclopoida, e 3 Cladocera, além de estágios juvenis de copépodes (1 copepodito Calanoida e 1 Copepodito Cyclopoida) (Figura 3A). Enquanto, 20 táxons foram associados a valores de gradiente baixos de UOT (Z-), com predominância de Rotifera (13 táxons), além de representantes de Cyclopoida (1 táxon) e Cladocera (2 táxons), além de estágios juvenis de copépodes (1 náuplio e 1 copepodito Calanoida, 1 náuplio e 1 copepodito Cyclopoida)

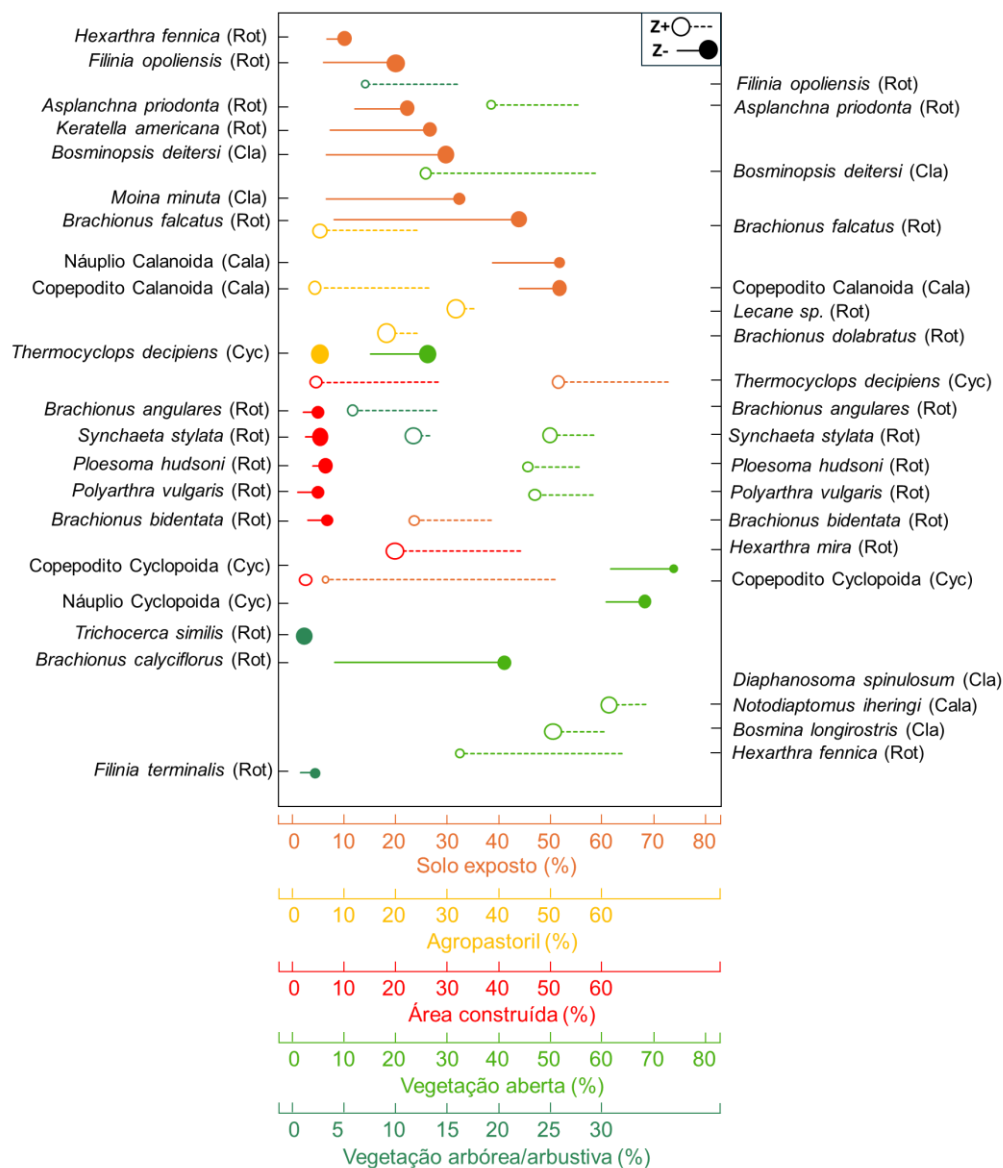
Entre os táxons indicadores de solo exposto, *Thermocyclops decipiens* (Kiefer, 1929) (IndVal = 87,57), copepoditos de Cyclopoida (IndVal = 65,96) e *Brachionus bidentata* (Anderson, 1889) (IndVal = 20,19) foram considerados os mais tolerantes, uma vez que estiveram associados a altos valores de solo exposto (Z+). Por outro lado, *Filinia*

opoliensis (Zacharias, 1891) (IndVal = 55,00), *Hexarthra fennica* (Levander, 1892) (IndVal = 52,63) e *Brachionus falcatus* (Zacharias, 1898) (IndVal = 58,18) foram considerados os táxons mais sensíveis ao solo exposto, por estarem associados a baixos valores desse gradiente (Z-, Figura 4). Para o gradiente de agropastoril, os táxons associados a altos valores (Z+), foram *Brachionus dolabratus* (Harring, 1914) (IndVal = 36,97), *B. falcatus* (IndVal = 59,33) e *Lecane* sp. (IndVal = 17,24), além de copepoditos de Calanoida (IndVal = 62,45). Em contraste, *T. decipiens* (IndVal = 58,59) foi associado a baixos valores (Z-, Figura 4). No gradiente de área construída, *Hexarthra mira* (Hudson, 1871) (IndVal = 52,78), copepodito de Cyclopoida (IndVal = 76,43) e *T. decipiens* (IndVal = 38,69), foram associados a valores elevados desse UOT (Z+, Figura 4). Em contraste, *Brachionus angularis* (Gosse, 1851) (IndVal = 50,77), *Synchaeta stylata* (Wiezejski, 1893) (IndVal = 53,38), *Polyarthra vulgaris* (Carlin, 1943) (IndVal = 38,82), *Ploesoma hudsoni* (Imhof, 1891) (IndVal = 18,90) e *B. bidentata* (IndVal = 16,90) apresentaram maior associação a ambientes com menor proporção de área construída (Z-, Figura 4).

Para o gradiente de vegetação aberta, os táxons mais representativos de ambientes com maior proporção desse UOT (Z+), foram o Copepoda Calanoida *Notodiaptomus iheringi* (Wright, 1935) (IndVal = 81,06), os Cladocera *Diaphanosoma spinulosum* (Herbst, 1975) (IndVal = 69,17), *Bosminopsis deitersi* (Richard, 1895) (IndVal = 32,26) e *Bosmina longirostris* (Müller, 1785) (IndVal = 28,10), bem como os Rotifera *H. fennica* (IndVal = 48,40), *S. stylata* (IndVal = 20,14), *P. vulgaris* (IndVal = 27,95), *P. hudsoni* (IndVal = 11,11) e *Asplanchna priodonta* (Gosse, 1850) (IndVal = 15,73). Em contraste, *T. decipiens* (IndVal = 61,85), *Brachionus calyciflorus* (Pallas, 1766) (IndVal = 48,93) estiveram associados a baixos valores de vegetação aberta (Z-, Figura 4). Em relação ao gradiente de vegetação arbórea/arbustiva, *F. opoliensis* (IndVal = 61,71), *S. stylata* (IndVal = 32,76) e *B. angularis* (IndVal = 31,23) apresentaram maior associação a valores elevados desse UOT (Z+). Por outro lado, *Filinia terminalis* (Plate, 1886) (IndVal = 42,02) e *Trichocerca similis* (Wierzejski, 1893) (IndVal = 33,33) estiveram associadas a baixos valores (Z-, Figura 4).

Figura 4. Resultado do TITAN (Threshold Indicator Taxa Analysis) taxonômico aplicado aos gradientes dos diferentes tipos de UOTs (solo exposto, agropastoril, área construída, vegetação aberta e vegetação arbórea/arbustiva) nos reservatórios do semiárido tropical (Paraíba, região Nordeste do Brasil). Pontos preenchidos indicam respostas associadas a

baixos valores do gradiente (Z^-), enquanto pontos vazios indicam respostas associadas ao aumento do gradiente (Z^+). As linhas horizontais representam os intervalos de confiança dos limiares estimados e o tamanho dos símbolos é proporcional ao valor de IndVal. Apenas táxons com respostas consistentes (alta pureza e confiabilidade) são apresentados.



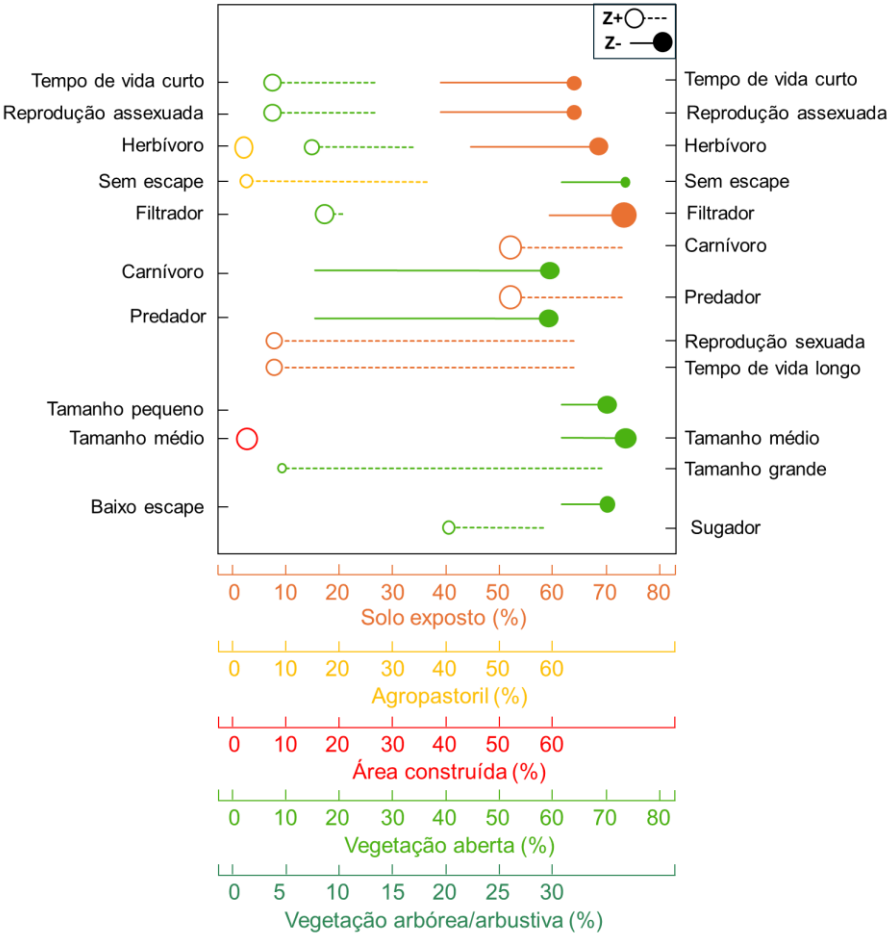
Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

Quanto aos atributos funcionais da comunidade, os atributos de estratégias de vida curta (IndVal = 89,24), reprodução assexuada (IndVal = 89,24), herbívoro (IndVal = 82,25) e filtrador (IndVal = 67,33) foram associados a baixos valores (Z^-) de solo exposto. Em contraste, atributos de estratégias de vida longa (IndVal = 54,28), reprodução sexuada (IndVal = 54,28), carnívoro (IndVal = 86,58) e predador (IndVal = 86,58)

estiveram associados a altos valores desse gradiente (Z^+ , Figura 5). Para o agropastoril, a ausência de escape e o herbívoro estiveram associados a valores mais elevados do gradiente, apresentando altos valores de IndVal (88,60 e 74,75, respectivamente) (Figura 5). No gradiente de área construída, apenas o atributo tamanho corporal médio respondeu positivamente (Z^+), apresentando valor elevado de IndVal (70,27) (Figura 5).

Na vegetação aberta, atributos de tamanho pequeno e médio porte, predador e carnívoro apresentaram respostas negativas (Z^-), com elevados valores de IndVal (78,77, 77,36, 60,53 e 60,53, respectivamente). Em contrapartida, organismos de maior tamanho corporal (IndVal = 72,31), estratégia de vida curta (IndVal = 78,29), reprodução assexuada (IndVal = 78,29), filtrador (IndVal = 57,74), sugador (IndVal = 24,89) e herbívoro (IndVal = 68,01), responderam positivamente ao gradiente (Z^+ , Figura 5). Para o gradiente de vegetação arbórea/arbustiva, o TITAN funcional não detectou atributos funcionais associados a altos ($Z^+ = 0$) ou baixos valores do gradiente ($Z^- = 0$), indicando ausência de limiares funcionais e de um efeito estruturador claro desse UOT sobre os atributos funcionais do zooplâncton.

Figura 5. Resultado do TITAN (Threshold Indicator Taxa Analysis) funcional aplicado aos gradientes dos diferentes tipos de UOTs (solo exposto, agropastoril, área construída, vegetação aberta e vegetação arbórea/arbustiva) nos reservatórios do semiárido tropical (Paraíba, região Nordeste do Brasil). Pontos preenchidos indicam respostas associadas a baixos valores do gradiente (Z^-), enquanto pontos vazios indicam respostas associadas ao aumento do gradiente (Z^+). As linhas horizontais representam os intervalos de confiança dos limiares estimados e o tamanho dos símbolos é proporcional ao valor de IndVal. Apenas atributos funcionais com respostas consistentes (alta pureza e confiabilidade) são apresentados.



Fonte: Elaborada pelo autor (2026)

5 DISCUSSÃO

Neste estudo, investigamos como os UOTs influenciam a comunidade zooplanctônica em reservatórios do semiárido, considerando tanto seus efeitos diretos quanto indiretos mediados pela qualidade da água, em diferentes estações (seca e chuvosa). Buscamos compreender de que forma os diferentes tipos de UOT afetam a diversidade taxonômica e funcional, bem como a composição de táxons e atributos funcionais da comunidade zooplanctônica, permitindo identificar padrões ecológicos e potenciais bioindicadores para ambientes sob pressão antrópica.

Nossa primeira hipótese, de que a diversidade taxonômica e funcional do zooplâncton varia conforme o tipo de UOT, sendo as áreas sob maior influência agropastoril aquelas que apresentam maiores reduções de diversidade e maior simplificação funcional, especialmente durante a estação chuvosa, foi refutada, uma vez que não foi observada redução consistente da diversidade nem simplificação funcional associada às áreas agropastoris.

Nossos resultados mostraram que em ambas as estações, as variáveis de qualidade da água atuaram como as principais vias de mediação entre os UOTs e as métricas taxonômicas e funcionais o que corrobora a segunda hipótese, que previa que os efeitos dos UOTs sobre a comunidade zooplanctônica ocorriam predominantemente de forma indireta, mediados por alterações na qualidade da água, como aumento das concentrações de nutrientes e turbidez. No entanto, apesar da turbidez ter atuado como variável mediadora, não foi observado aumento dessa variável.

A terceira hipótese, de que ao longo dos gradientes de UOT de origem antrópica (solo exposto, área construída e agropastoril) ocorreria a substituição de organismos de maior porte e com alimentação filtradora, frequentemente representados por Cladocera e Copepoda Calanoida, por organismos de menor porte, carnívoros e com estratégias alimentares raptorais ou generalistas, típicos de Rotifera e Copepoda Cyclopoida, não foi totalmente corroborada, uma vez que o padrão não ocorreu da forma esperada. No gradiente de solo exposto, houve associação de táxons indicadores (*Thermocyclops decipiens*) de impactos e de traços ligados a predação e aos carnívoros, no entanto o tamanho não esteve relacionado. Na área construída, observaram-se apenas associações taxonômicas (*Hexarthra mira* e *T. decipiens*) e aumento de organismos de tamanho médio, sem mudança nos hábitos alimentares, enquanto no gradiente agropastoril o padrão previsto não foi observado.

5.1 Efeitos diretos e indiretos dos UOTs sobre a diversidade taxonômica do zooplâncton

O modelo de equações estruturais evidenciou um efeito sazonal na resposta da comunidade zooplanctônica aos UOTs, indicando que a estação chuvosa atua como um período de amplificação dos impactos. Em contraste, durante a estação chuvosa, foi observado efeito dos UOTs tanto de forma direta, quanto de forma indireta.

De forma direta, área construída aumentou a diversidade de Shannon e solo exposto a reduziu. Embora a urbanização seja frequentemente associada à eutrofização e à perda de diversidade, esse padrão costuma ocorrer sob enriquecimento intenso e dominância de cianobactérias (Shen et al., 2021; Santos et al., 2025). No presente estudo, a urbanização pode ter promovido apenas incrementos moderados de recursos ou maior heterogeneidade ambiental. Já o efeito negativo do solo exposto, sugere que ele atuou como perturbação mais intensa sobre a comunidade zooplanctônica.

De forma indireta, observou-se que as variáveis de qualidade da água atuaram como mediadoras entre os UOTs e a comunidade zooplanctônica, incluindo salinidade, transparência, clorofila e PT. Isso sugere que durante a estação chuvosa, o aumento do escoamento superficial favorece o transporte de sedimentos, nutrientes e sais dissolvidos, intensificando a influência do UOT sobre as variáveis de qualidade da água e, conseqüentemente, sobre a estrutura da comunidade.

O aumento da equitabilidade de Pielou associado à vegetação aberta e à área construída, mediado pela elevação da salinidade, sugere que mudanças na composição iônica da água podem reduzir a dominância de espécies, promovendo uma distribuição mais uniforme. Embora a salinidade seja frequentemente associada a efeitos negativos sobre organismos dulcícolas, incrementos moderados podem atuar como um filtro ambiental, reorganizando a estrutura da comunidade (Zadereev et al., 2022).

A vegetação aberta, área construída e vegetação arbórea/arbustiva reduziram a equitabilidade, por meio da redução da clorofila. Embora a urbanização seja geralmente associada ao aumento da biomassa fitoplanctônica, eventos de chuva podem promover diluição e maior mistura da coluna d'água, reduzindo temporariamente a clorofila (Peng et al., 2021; Fukushima et al., 2021). No caso da vegetação, esse efeito também pode estar relacionado ao sombreamento e à menor disponibilidade de luz para o fitoplâncton, reduzindo a produção primária (Halliday et al., 2016).

Além disso, vegetação arbórea/arbustiva e solo exposto reduziram a equitabilidade via redução da transparência da água, possivelmente devido ao aporte de sedimentos (no solo exposto) e ao sombreamento e entrada de matéria orgânica (na

vegetação). Esses resultados corroboram com a literatura, onde geralmente a maior turbidez está associada à redução da equitabilidade e à dominância de táxons tolerantes (Goździewska e Kruk, 2022).

Em conjunto, os resultados indicam que os UOTs afetam o zooplâncton principalmente de forma indireta, via alterações na qualidade da água, com efeitos fortemente modulados pela sazonalidade. A estação chuvosa destaca-se como período crítico para a transferência de impactos da paisagem aos ecossistemas aquáticos, evidenciando a importância de incorporar a dimensão sazonal na avaliação desses efeitos.

5.2 Efeitos diretos e indiretos dos UOTs sobre a diversidade funcional do zooplâncton

O modelo de equações estruturais evidenciou um efeito sazonal na resposta da comunidade zooplanctônica aos UOTs. Tanto na estação seca quanto na chuvosa houve efeitos diretos e indiretos dos UOTs sobre a diversidade funcional do zooplâncton. Na estação seca, o aumento da riqueza e da divergência funcional por meio da vegetação arbórea/arbustiva sugere que áreas com maior cobertura vegetal favorecem a coexistência de estratégias funcionais distintas, possivelmente por promover maior estabilidade ambiental, menor variação térmica e maior heterogeneidade de recursos (Cortez-Silva et al., 2020).

Já o aumento da FDiv associado às áreas agropastoris e ao solo exposto pode refletir um processo de filtragem ambiental semelhante ao observado em ambientes eutrofizados. Em estudo conduzido por Duré et al. (2021), em ambientes altamente eutróficos e turvos, houve um aumento da FDiv para rotíferos e cladóceros, ou seja, o favorecimento de espécies funcionalmente distintas posicionadas nos extremos do espaço funcional. Em contraste, houve redução da FDiv para copépodes, ou seja, favoreceu espécies funcionalmente parecidas.

Os efeitos indiretos reforçam o papel central das variáveis de qualidade da água como mediadoras da influência da paisagem. O uso agropastoril reduziu a FDiv por meio do aumento do OD, sugerindo que condições mais homogêneas e oxigenadas podem favorecer a dominância de táxons com estratégias funcionais semelhantes. De modo semelhante, a área construída influenciou a FDiv por meio da salinidade: o aumento da salinidade esteve associado à redução da FDiv, possivelmente pela exclusão de espécies sensíveis, enquanto sua diminuição esteve relacionada ao aumento da FDiv. Esse padrão é consistente com Gutierrez et al. (2018), que mostraram diminuição da riqueza e da

diversidade funcional do zooplâncton com o aumento da salinidade, evidenciando seu papel como filtro ambiental.

Na estação chuvosa, os efeitos dos UOTs sobre a estrutura funcional foram predominantemente indiretos, mediados pela dinâmica de nutrientes, refletindo a intensificação dos processos de escoamento superficial e aporte difuso. Contudo, a redução indireta da FDiv via diminuição do PT indica que ambientes menos eutrofizados podem favorecer comunidades funcionalmente mais homogêneas. Em um estudo conduzido por Amorim e Kainz (2025), em um gradiente de UOT de áreas florestadas para áreas de agricultura, também mostrou que o PT teve influência negativa sobre a FDiv, no entanto, a FDiv foi reduzida a partir do aumento do PT.

O solo exposto aumentou a FRic por meio do aumento de nitrito, possivelmente associado a pulsos de nutrientes do escoamento superficial que favorecem temporariamente condições para a coexistência de diferentes estratégias funcionais. Já o aumento do nitrato reduziu a FRic, indicando maior filtragem ambiental e predominância de grupos funcionalmente semelhantes, padrão consistente com estudos em ambientes eutrofizados, nos quais altas concentrações de nutrientes estão associadas à redução da diversidade funcional do zooplâncton (Duré et al. 2021).

A área construída aumentou a FRic mediada pela redução do nitrato. A associação negativa entre nitrato e riqueza funcional é consistente com a literatura, que associa altas concentrações de formas nitrogenadas à filtragem ambiental e simplificação funcional do zooplâncton (Duré et al. 2021). Contudo, a redução do nitrato em áreas construídas contrasta com o padrão comumente observado em ambientes urbanos, onde o escoamento superficial tende a elevar esse nutriente (Pakoksung et al., 2025).

5.3 Táxons e atributos funcionais do zooplâncton indicadores dos UOTs

Os resultados da TITAN evidenciaram respostas taxonômicas consistentes dos principais grupos do zooplâncton aos gradientes de UOT, indicando que diferentes UOTs atuam como filtros ambientais capazes de favorecer táxons tolerantes e os mais sensíveis.

No gradiente de solo exposto, *T. decipiens*, copepodito de Cyclopoida e *B. bidentata* associaram-se a altos valores desse UOT, indicando tolerância a ambientes instáveis. *T. decipiens*, em especial, é reconhecido como copépoda oportunista com ampla tolerância a variações físico-químicas, o que explica sua recorrente associação a áreas com maior perturbação (Landa et al., 2007; Picapedra et al., 2021). Embora *F. opoliensis*, *H. fennica* e *B. falcatus* também sejam espécies oportunistas, a associação negativa com

valores elevados do gradiente desse UOT, sugere redistribuição da dominância ao longo do gradiente, possivelmente relacionada à intensificação da competição entre organismos que utilizam recursos semelhantes (Zheng et al., 2025).

Para o gradiente agropastoril, a ocorrência de *B. dolabratus*, *B. falcatus*, *Lecane* sp. e copepodito de Calanoida em altos valores desse UOT sugere favorecimento de espécies com estratégias oportunistas ou com maior tolerância ao enriquecimento nutricional. Por outro lado, a associação negativa de *T. decipiens* a esse gradiente indica que, embora tolerante a distúrbios, essa espécie pode responder de forma distinta dependendo do tipo de pressão antrópica dominante, reforçando que diferentes UOTs não são ecologicamente equivalentes.

No gradiente de área construída, *H. mira*, copepodito de Cyclopoida e *T. decipiens* estiveram positivamente associados à urbanização, indicando que esse UOT atua como filtro seletivo, favorecendo táxons generalistas e tolerantes a variações físico-químicas e poluição (Santos et al., 2025). Em contraste, *B. angularis*, *S. stylata*, *P. vulgaris*, *P. hudsoni* e *B. bidentata* reduziram com o aumento da área construída. Embora esses rotíferos sejam frequentemente descritos na literatura como táxons relativamente resistentes e comuns em ambientes sujeitos a distúrbios antrópicos (Shen et al. 2021, Li et al. 2022, Kuczyńska-Kippen et al. 2025, Florescu et al. 2026), os resultados sugerem que níveis mais intensos de urbanização podem ultrapassar sua capacidade de persistência.

No gradiente de vegetação aberta, *N. iheringi*, *D. spinulosum*, *Bosmina* spp. e diversos rotíferos associaram-se a altos valores desse UOT, indicando que maior abertura da paisagem favorece táxons filtradores dependentes da produção fitoplanctônica, possivelmente devido à maior incidência de luz e produtividade primária. Em contraste, a associação de *T. decipiens* e *B. calyciflorus* a baixos valores de vegetação aberta indica preferência por ambientes mais impactados, reforçando seu caráter oportunista.

Já no gradiente de vegetação arbórea/arbustiva, a associação positiva de *F. opoliensis*, *S. stylata* e *B. angularis* indica resposta favorável a ambientes mais estáveis e com recursos diferenciados. Por outro lado, a exclusão de *F. terminalis* e *T. similis* em altos valores desse gradiente sugere que o aumento da vegetação não beneficia todos os táxons igualmente, possivelmente devido a mudanças na disponibilidade de recursos ou nas interações bióticas.

Quanto aos atributos funcionais da comunidade zooplanctônica, os resultados do TITAN funcional indicam que os diferentes UOTs atuam como filtros ambientais

seletivos, promovendo reorganizações funcionais distintas ao longo dos gradientes analisados.

No gradiente de solo exposto, baixos valores desse UOT estiveram associados a traços como vida curta, reprodução assexuada, herbivoria e filtração, indicando o favorecimento de organismos com rápida dinâmica populacional, típicos de rotíferos e pequenos cladóceros, padrão comum em paisagens menos alteradas (Wang et al., 2022; Goździewska et al., 2024). Em contraste, altos valores de solo exposto estiveram associados a maior tempo de vida, reprodução sexuada e hábitos predatórios, indicando maior investimento individual, conforme também observado por Bomfim et al. (2023).

No gradiente agropastoril, a associação de ausência de escape e herbivoria a valores elevados do gradiente sugere que áreas sob influência desse UOT favorecem organismos funcionalmente menos especializados em evasão predatória e predominantemente associados à exploração de partículas suspensas. Esse padrão é consistente com estudos globais que mostram que diferentes formas de UOT, incluindo pastagem e agricultura intensiva, influenciam a composição funcional do zooplâncton, frequentemente reduzindo atributos defensivos em favor de traços associados à alimentação direta de partículas e ciclos de vida curtos (Santos et al., 2025).

Em relação ao gradiente de área construída, a resposta positiva exclusiva do atributo tamanho corporal médio indica um efeito funcional seletivo, no qual apenas organismos com porte intermediário conseguem persistir sob condições urbanas. O porte corporal é reconhecido como um traço funcional chave, sensível à transformação da paisagem, e tem sido demonstrado que a urbanização tende a homogeneizar comunidades zooplantônicas, favorecendo tamanhos corporais intermediários em detrimento de extremos funcionais (Goździewska et al., 2024).

No gradiente de vegetação aberta, a associação positiva de organismos de maior tamanho corporal, de vida curta, reprodução assexuada, filtradores, sugadores e herbívoros indica predominância de estratégias voltadas à exploração rápida de recursos. Esse padrão é consistente com estudos que relacionam paisagens mais abertas ao aumento de herbívoros e filtradores (Bomfim et al., 2023; Santos et al., 2025). Em contraste, a associação negativa de predadores, carnívoros e organismos de pequeno e médio porte sugere redução da complexidade trófica em ambientes com menor cobertura vegetal (Ramos et al., 2025).

Por fim, a ausência de atributos funcionais associados à vegetação arbórea/arbustiva indica que esse uso do solo não exerceu um efeito estruturador claro

sobre a funcionalidade do zooplâncton. Esse padrão contrasta com a literatura, que geralmente aponta áreas com maior cobertura vegetal como promotoras de maior estabilidade ambiental, menor aporte de sedimentos e nutrientes e maior heterogeneidade de habitats, favorecendo a diversificação de estratégias e traços funcionais (Cortez-Silva et al., 2020).

6 CONCLUSÃO

Concluimos que os UOTs influenciam a comunidade zooplanctônica dos reservatórios do semiárido de maneira dependente do tipo de UOT e da estação climática, afetando tanto a diversidade taxonômica quanto a funcional. Apesar das diferenças entre períodos seco e chuvoso, não houve redução consistente da diversidade ou simplificação funcional associada às áreas agropastoris, o que contrapõe parcialmente nossa primeira hipótese, indicando que esse UOT não é o principal responsável pela diminuição da diversidade nos reservatórios, mas sim o solo exposto e a área construída.

Nossos resultados demonstram que os diferentes tipos de UOT exercem influência sobre a comunidade zooplanctônica principalmente de forma indireta, mediada por alterações na qualidade da água, incluindo nutrientes, OD, salinidade e turbidez, embora não tenha sido observado aumento consistente dessa última, o que corroborou parcialmente nossa segunda hipótese. Em ambas as estações, as variáveis de qualidade da água mediam os efeitos da paisagem, sendo turbidez, OD e salinidade mais relevantes na estação seca, e nutrientes (PT, nitrito e nitrato) na chuvosa. Esse padrão indica que o aumento do escoamento superficial no período chuvoso intensifica a transferência de nutrientes, ampliando os efeitos indiretos dos UOTs sobre a comunidade.

A terceira hipótese foi parcialmente corroborada, uma vez que padrões consistentes de substituição taxonômica e funcional foram observados apenas em alguns gradientes de UOT. No solo exposto, houve associação de táxons indicadores de impacto, como *Thermocyclops decipiens*, e de traços ligados à predação, indicando resposta funcional à perturbação. Na área construída, o TITAN taxonômico identificou táxons típicos de ambientes impactados, mas o funcional mostrou apenas aumento de organismos de tamanho intermediário. Já no gradiente agropastoril, não foi observado o padrão esperado de substituição funcional ou taxonômica, indicando que esse UOT não promove alterações funcionais sistemáticas na comunidade zooplanctônica.

De modo geral, a diversidade funcional apresentou respostas mais variadas aos gradientes de UOT, destacando seu potencial como ferramenta sensível para detectar alterações associadas ao uso da terra. Ainda assim, a diversidade taxonômica também respondeu significativamente, evidenciando que ambas são dimensões complementares na avaliação de impactos antrópicos.

Portanto, os resultados sugerem que estratégias de gestão e conservação de reservatórios do semiárido devem priorizar o controle da exposição do solo e da expansão de áreas construídas na bacia, bem como o manejo de nutrientes e sedimentos

transportados pelo escoamento superficial, especialmente durante o período chuvoso. Além disso, a integração de métricas taxonômicas e funcionais do zooplâncton pode contribuir para programas de biomonitoramento mais sensíveis na detecção de alterações associadas ao uso da terra em ecossistemas aquáticos do semiárido.

REFERÊNCIAS

- ABD. RAZAK, S. B. e SHARIP, Z. Spatio-temporal variation of zooplankton community structure in tropical urban waterbodies along trophic and urban gradients. *Ecological Processes*, 8(1):44, 2019.
- Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA). Available on internet <<https://www.aesa.pb.gov.br>>. Acesso em: junho de 2024.
- ALKHADHER, S. A., SIDEK, L. M., KHAN, M. S. J., AL-HABSHI, M. M. A., KURNIAWAN, T. A. Seasonal variations in water quality and hydrological dynamics in a tropical reservoir driven by rainfall, runoff, and anthropogenic activities. *Scientific Reports*, 15: 35589, 2025. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-09808-z>
- ALLAN, J. D. Life History Patterns in Zooplankton. *The American Naturalist*, 110(971):165–180, 1976.
- ALVARES, C. A., STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; DE MORAES, G.; LEONARDO, J.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. *Meteorol. Z.* 22:711-728, 2013.
- ALVARENGA, L. R. P., POMPEU, P. S., LEAL, C. G., HUGHES, R. M., FAGUNDES, D. C., LEITÃO, R. P. Land-use changes affect the functional structure of stream fish assemblages in the Brazilian Savanna. *Neotropical Ichthyology*, 19(3), 2021. <https://doi.org/10.1590/1982-0224-2021-0035>
- ANDERSEN, T. e HESSEN, D. O. Carbon, nitrogen, and phosphorus content of freshwater zooplankton. *Limnology and Oceanography*, 36(4): 807–814, 1991.
- ANDRADE, V. S., GUTIERREZ, M. F., GAGNETE, A. M. Effect of rainfall runoff from agricultural areas and seasonal crop practices on zooplankton community in Pampean streams, Argentina. *Environmental Science and Pollution Research*, 29, 41713–41724, 2022. <https://doi.org/10.1007/s11356-021-18417-y>
- ANTONGIOVANNI, M., VENTICININQUE, E. M., MATSUMOTO, M., FONSECA, C. R. Chronic anthropogenic disturbance on Caatinga dry forest fragments. *Journal of Applied Ecology*, 57(10):2064-2074, 2020. <https://doi.org/10.1111/1365-2664.13686>
- AMORIM, C. A., KAINZ, M. J. Shifts in Assembly Rules and Loss of Zooplankton Functional Diversity Across Hypereutrophic Fishponds. *Ecology Letters*, 28(12):e70289, 2025. <https://doi.org/10.1111/ele.70289Digital>
- ARANTES, C. C., WINEMILLER, K. O., ASHER, A., CASTELLO, L., HESS, L.L., PETRERE, M., FREITAS, C. E. C. Floodplain land cover affects biomass distribution of fish functional diversity in the Amazon River. *Scientific Report*, 9:16684, 2019. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-52243-0>
- APHA (American Public Health Association), Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21 Ed. Washington, DC, 1200 p. 2012.
- BAKER, M. E., & KING, R. S. A new method for detecting and interpreting biodiversity and ecological community thresholds. *Methods in Ecology and Evolution*, 1(1), 25-37, 2010.

- BARBOSA, J. E. D. L., MEDEIROS, E. S. F., BRASIL, J., CORDEIRO, R. D. S., CRISPIM, M. C. B., SILVA, G. H. G. D. Aquatic systems in semi-arid Brazil: limnology and management. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 24:103-118, 2012. <http://dx.doi.org/10.1590/S2179-975X2012005000030>
- BEAVER, J. e HAVENS, K. Seasonal and spatial variation in zooplankton community structure and their relation to possible controlling variables in Lake Okeechobee. *Freshwater Biology*, 36(1): 45–56, 1996.
- BOMFIM, F. F., DEOSTI, S., LOUBACK-FRANCO, N., SOUSA, R. L. M., MICHELAN, T. S. How are zooplankton's functional guilds influenced by land use in Amazon streams?. *PLoS ONE*, 18:e0288385, 2023.
- BORCARD, D.; GILLET, F.; LEGENDRE, P. Numerical ecology with R. New York: Springer., 2011.
- BOTTA-DUKÁT, Z. (2005) Rao's quadratic entropy as a measure of functional diversity based on multiple traits. *Journal of Vegetation Science* 16:533-540.
- BROOKS, J. L., DODSON, S. I. Predation, Body Size, and Composition of Plankton: The effect of a marine planktivore on lake plankton illustrates theory of size, competition, and predation. *Science*, 150(3692): 28–35, 1965.
- BURDON, F. J.; RAMBERG, E.; SARGAC, J.; FORIO, M. A. E.; SAEYER, N.; MUTINOVA, P.; MOE, T. F.; PAVELESCU, M. O.; DINU, V.; CAZACU, C. Assessing the benefits of forested riparian zones: a qualitative index of riparian integrity is positively associated with ecological status in european streams. *Water*, v. 12, n. 4, p. 1178-1186, 2020.
- CAPOANE, V., TIECHER, T., SCHAEFER, G. L., CIOTTI, L. H., SANTOS, D. R. Transfer of nitrogen and phosphorus to surface water in a watershed with agriculture and intensive livestock production in Southern Brazil. *Ciência Rural*, Santa Maria, 45(4):647-650, 2015. <https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20140738>
- CHAVES, L. C. G., LOPES, F. B., MAIA, A. R. S., MEIRELES, A. C. M., ANDRADE, E. M. Water quality and anthropogenic impact in the watersheds of service reservoirs in the Brazilian semi-arid region. *Revista Ciência Agronômica*, 50(2): 223-233, 2019. <https://doi.org/10.5935/1806-6690.20190026>
- CHOI, M., LEE, C., KIM, L., CHOI, S., BOND, Y., LEE, K., SHIN, W. Assessing sources of nutrients in small watersheds with different land-use patterns using TN, TP, and NO₃⁻N. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 55, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2024.101958>
- COELHO, V. H. R., MONTENEGRO, S. M. G. L., ALMEIDA, C. N., LIMA, E. R. V., NETO, A. R., MOURA, G. S. S. Dinâmica do uso e ocupação do solo em uma bacia hidrográfica do semiárido brasileiro. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 18(1): 64-72, 2014. <https://doi.org/10.1590/S1415-43662014000100009>
- COJOC, L., CASTRO-CATALÀ, N., GUZMÁN, I., GONZÁLEZ, J., ARROITA, M., BESOLÍ-MESTRES, N., CADENA, I., FREIXA, A., GUTIÉRREZ, O., LARRAÑAGA, A., MUÑOZ, I., ELOSEGI, A., PETROVIC, M., SABATER, S.

Pollutants in urban runoff: Scientific evidence on toxicity and impacts on freshwater ecosystems, *Chemosphere*, 369:143806, 2024.

<https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2024.143806>

CONGALTON, R.G. A review of assessing the accuracy of classifications of remotely sensed data. *Remote Sens. Environ*, 37, 35–46, 1991.

CONGALTON, R.G., GREEN, K. Assessing the Accuracy of Remotely Sensed Data, 2nd ed. CRC Press, Boca Raton, London, New York, 2008.

CORTEZ-SILVA, E. E., SANTOS, G. S., LEITE, M., G., P., ESKINAZI-SANT'ANNA, E. M. Response of cladoceran assemblages to restoration of riparian vegetation: A case study in a tropical reservoir of Brazil. *Limnologica*, 85, 2020.

<https://doi.org/10.1016/j.limno.2020.125822>

DEACON, C.; SAMWAYS, M. J.; PRYKE, J. S. Reservatórios artificiais complementam lagoas naturais para melhorar a resiliência da paisagem aquática em corredores de conservação em um hotspot de biodiversidade. *PLoS ONE*, 13(9): e0204148, 2018.

DE-CARVALHO, H. R. L., HENRY-SILVA, G. G., 2020. Natural and anthropic inputs of nutrientes in hydrographic basins of reservoirs in the Brazilian semiarid. *Rev. Acta Limnologica Brasiliensia*. 37(27), 2022. <https://doi.org/10.1590/S2179-975X5121>

DELKASH, M., AL-FARAJ, F. A. M., SCHOLZ, M. Impacts of Anthropogenic Land Use Changes on Nutrient Concentrations in Surface Waterbodies: A Review. *Clean Soil Air Water*, 46(5): 1800051, 2018. <https://doi.org/10.1002/clen.201800051>

DODSON, S. I. Adaptive change in plankton morphology in response to size-selective predation: A new hypothesis of cyclomorphosis. *Limnology and Oceanography*, 19(5):721–729, 1974.

DODSON, S.; LILLIE, R.; WILL-WOLF, S. Land use, water chemistry, aquatic vegetation, and zooplankton community structure of shallow lakes. *Ecological Applications*, 15(4), 1191-1198, 2005.

DOSSKEY, M. G., VIDON, P., GURWICK, N., ALLAN, T. D., & LOWRANCE, R. The Role of Riparian Vegetation in Protecting and Improving Chemical Water Quality in Strea, ms1. *Journal of the American Water Resources Association (JAWRA)*, 46(2):261-277, 2010. <https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.2010.00419.x>

DUMONT, H. J.; VAN DE VELDE, I.; DUMONT, S. The dry weight estimate of biomass in a selection of Cladocera, Copepoda, and Rotifera from the plankton, periphyton and benthos of continental waters. *Oecologia*, vol. 19, p. 75-97, 1975.

DURÉ, G. A. V., SIMÕES, N. R., BRAGHIN, L. S. M., RIBEIRO, S. M. M. S. Effect of eutrophication on the functional diversity of zooplankton in shallow ponds in Northeast Brazil. *Journal of Plankton Research*, 43(6): 894–907, 2021. <https://doi.org/10.1093/plankt/fbab064>

ELMOOR-LOUREIRO, L. M. A. Manual de identificação de cladóceros límnicos do Brasil. Brasília, *Universa*. p156, 1997.

ERŐS, T., HERMOSO, V., LANGHANS, S. D. Leading the path toward sustainable freshwater management: Reconciling challenges and opportunities in historical, hybrid, and novel ecosystem types. *WIREs Water*, 10(3), e1645, 2023. <https://doi.org/10.1002/wat2.1645>

ESKINAZI-SANT'ANNA, E. M., MENEZES, R., COSTA, I. S., ARAÚJO, M., PANOSSO, R., ATAYDE, J. L. Zooplankton assemblages in eutrophic reservoirs of the Brazilian semi-arid. *Braz. J. Biol.*, 73(1):37-52, 2013. <https://doi.org/10.1590/S1519-69842013000100006>

FARES, A. L. B., CALVÃO, L. B., TORRES, N. R., GURGEL, E. S., MICHELAN, T. S. Environmental factors affect macrophyte diversity on Amazonian aquatic ecosystems inserted in an anthropogenic landscape. *Ecological Indicators*, 113, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.ecolond.2020.106231>

FENG, K., DENG, W., ZHANG, Y., TAO, K., YUAN, J., LIU, J., LI, Z., LEK, S., WANG, Q., HUGUENY, B. Eutrophication induces functional homogenization and traits filtering in Chinese lacustrine fish communities. *Sci Total Environ.*, 857, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.159651>

FLORESCU, L. I., MOLDOVEANU, M. M., DUMITRACHE, C. A., CATANA, R. D. Zooplankton Indicators of Ecological Functioning Along an Urbanisation Gradient. *Diversity*, 18:58, 2026.

FLORES-MENDEZ, D. N., DAIUB, A. P., MAYORA, G., MESA, L., GUTIERREZ, M. F. Influence of Cattle Activity in Floodplains on the Zooplankton Community During a Period of Water Retraction. *Wetlands*, 44(4), 2024. <https://doi.org/10.1007/s13157-023-01760-w>

FRAU, D., GUTIERREZ, M. F., REGALDO, L., SAIGO, M., LICURSI, M. Plankton community responses in Pampean lowland streams linked to intensive agricultural pollution. *Ecological Indicators*, 120, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106934>

FUKUSHIMA, T., KITAMURA, T. & MATSUSHITA, B. Lake water quality observed after extreme rainfall events: implications for water quality affected by stormy runoff. *SN Appl. Sci.* 3, 841 (2021). <https://doi.org/10.1007/s42452-021-04823-x>

GARCIA-FRANCO, N., HOBLEY, E., HÜBNER, R., WIESMEIER, M. Climate-Smart Soil Management in Semiarid Regions. In *Soil Management and Climate Change*, 2018. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-812128-3.00023-9>

GILBERT, J. D., VICENTE, I., ORTEGA, F., GARCÍA-MUNÓZ, E., JIMENÉZ-MELERO, R., PARRA, G., & GUERRERO, F. Linking watershed land uses and crustacean assemblages in Mediterranean wetlands. *Primary Research Paper*, 799:181-191, 2017. <https://doi.org/10.1007/s10750-017-3211-6>

GOMES, A. C. A. M., GOMES, L. F., ROITMAN, I., PEREIRA, H. R., JUNIOT, A. F. C., COSTA, E. M. M., SILVA, M. L. C., JACOBSON, T. K. B., RIBEIRO, R. J. C., FILHO, R. J. M., AVILA, M. L., VIEIRA, L. C. G. Forest cover influences zooplanktonic communities in Amazonian streams, *Aquatic Ecology*, 54:1062-1078, 2020. <https://doi.org/10.1007/s10452-020-09794-6>

GORELICK, N.; HANCHER, M.; DIXON, M.; ILYUSHCHENKO, S.; THAU, D.; MOORE, R. Google Earth Engine: Planetary-scale geospatial analysis for everyone. *Remote Sens. Environ.*, 202, 18–27, 2017.

GOŹDZIEJEWSKA, A. M., CYMES, I., GLIŃSKA-LEWCZUK, K. Zooplankton functional diversity as a bioindicator of freshwater ecosystem health across land use gradient. *Scientific reports*, 14(18456), 2024. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-69577-z>

GOŹDZIEJEWSKA, A. M., KRUK, M. Zooplankton network conditioned by turbidity gradient in small anthropogenic reservoirs. *Scientific reports*, 12(3938), 2022. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-08045-y>

GUTIERREZ, M.F., TAVŞANOĞLU, Ü.N., VIDAL, N. VIDAL, N., YU, J., DE MELLO, F. T., ÇAKIROĞLU, A. I., HE, H., LIU, Z., JEPPESEN, E. A salinidade molda comunidades de zooplâncton e a diversidade funcional, além de ter efeitos complexos na estrutura de tamanho dos lagos. *Hydrobiologia*, 813, 237–255, 2018. <https://doi.org/10.1007/s10750-018-3529-8>

HADLEY, A. S., & BETTS, M. G. Tropical deforestation alters hummingbird movement patterns. *Biology letters*, 5(2), 2009. <https://doi.org/10.1098/rsbl.2008.0691>

HALLIDAY, S. J., SKEFFINGTON, R. A., WADE, A. J., BOWES, M. J., READ, D. S., JARVIE, H. P., LOEWENTHAL, M. Riparian shading controls instream spring phytoplankton and benthic algal growth. *Environmental Science: Processes & Impacts*, 18, 677–689, 2016. <https://doi.org/10.1039/C6EM00179C>

HAYES, N. M., DEEMER, B. R., CORMAN, J. R., RAZAVI, N. R., STROCK, K. E. As principais diferenças entre lagos e reservatórios modificam os sinais climáticos: Acaso para um novo modelo conceitual. *Limnology and Oceanography Letters*, 2(2): 47–62, 2017. <https://doi.org/10.1002/lol2.10036>

HOSONUMA, N., HEROLD, M., SY, V., FRIES, R. S., BROCKHAUS, M., VERCHOT, L., ANGELSON, A., ROMIJN, E. An assessment of deforestation and forest degradation drivers in developing countries. *Environmental Research Letters*, 7(4), 2012. <https://doi.org/10.1088/1748-9326/7/4/044009>

IGLESIAS, C. *et al.* High predation is of key importance for dominance of small-bodied zooplankton in warm shallow lakes: evidence from lakes, fish exclosures and surface sediments. *Hydrobiologia*, 667(1): 133–147, 2011.

INSA. O Semiárido Brasileiro, 2025. <https://www.gov.br/insa/pt-br/semiario-brasileiro>

KOSTE, W. Rotatoria. Die Radertiere Mittel-europas, 2^a ed., Gebruder Borntraeger, Berlin e Stuttgart, v.2, 1978.

Kuczyńska-Kippen N, Zhang C, Mleczek M, Špoljar M (2025) Rotifers as indicators of trophic state in small water bodies with different catchments (field vs. forest). *Hydrobiologia* 852:2669–2685.

KUCZYŃSKA-KIPPEN, N., ZHANG, C., MLECZEK, M., ŠPOLJAR, M. Rotifers as indicators of trophic state in small water bodies with different catchments (field vs. forest). *Hydrobiologia*, 852:2669–2685, 2025.

- LAKHLOUFI, M. Y., LAMCHOURI, F., EL HAISSOUFI, M., BOULFIA, M., ZALAGHI, A., TOUFIK, H. Evaluation of anthropic activities impact through the monitoring of aquatic fauna on Oued Lârbâa in Taza City of Morocco. *Environmental Monitoring and Assessment*, 193(3):1-16, 2021. <https://doi.org/10.1007/s10661-021-08938-x>
- LANG, M., LI, P., YAH, X. Runoff concentration and load of nitrogen and phosphorus from a residential area in an intensive agricultural watershed. *Science of The Total Environment*, 458–460:238-245, 2013. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2013.04.044>
- LANDA, G. G., BARBOSA, F. A. R., RIETZLER, A. C., MAIA-BARBOSA, P. M. *Thermocyclops decipiens* (Kiefer, 1929) (Copepoda, Cyclopoida) as indicator of water quality in the State of Minas Gerais, Brazil. *Braz. Arch. Biol. Technol.* 50 (4), 2007. <https://doi.org/10.1590/S1516-89132007000400015>
- LARENTIS, C., KLIEMANN, B. C. K., NEVES, M. P., DELARIVA, R. L. Effects of human disturbance on habitat and fish diversity in Neotropical streams. *PLOS ONE* 17(9): e0274191, 2022. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274191>
- LEGENDRE, P.; LEGENDRE, L. Numerical Ecology. Amsterdam: *Elsevier*. p. 512-519, 2012.
- LEFCHECK, J. S. 2016. “piecewiseSEM: Piecewise Structural EquationModelling in r for Ecology, Evolution, and Systematics.” *Methods in Ecology and Evolution* 7: 573–579. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12512> .
- LI, Y., SHEN, R., LIU, X., SU, H., WU, F., CHEN, F. Impacts of nutrient reduction on temporal β -diversity of rotifers: A 19-year limnology case study on Lake Wuli, China. *Water Research*, 216:118364, 2022.
- LIN, X., WU, X., CHAO, J., GE, X., TAN, L., LIU, W., SUN, Z., HOU, J. Effects of combined ecological restoration measures on water quality and underwater light environment of Qingshan Lake, an urban eutrophic lake in China. *Ecological Indicators*, 136, 2024. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2024.112107>
- LITCHMAN, E., OHMAN, M. D., KIØRBOE, T. Trait-based approaches to zooplankton communities. *Journal of Plankton Research*, 35(3): 473–484, 2013.
- LIU, Z., HE, C., WU, J. The Relationship between Habitat Loss and Fragmentation during Urbanization: An Empirical Evaluation from 16 World Cities. *PLOS ONE*, 11(4): e0154613. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0154613>
- LOURENÇATO, L. F., FAVARETTO, N., HANSEL, F. A., SCHEER, A. P., JUNIOR, L. F. L. L., SOUZA, L. C. P., DIECKOW, J., & BUCK, A. C. Effects on Water Quality of Pesticide use in Farmland Under Intensive Soil Management in. *International Journal of Plant & Soil Science*, 5(3): 155-166, 2015. <https://doi.org/10.9734/IJPSS/2015/14419>
- LU, A., LI, J., ZHENG, B., YIN, X. Effect of Different Land Use Types on the Taxonomic and Functional Diversity of Macroinvertebrates in an Urban Area of Northern China. *Water*, 14(23), 3793, 2022. <https://doi.org/10.3390/w14233793>

- MELLO, K., VALENTE, R. A., RANDHIR, T. O., SANTOS, A. C. A., VETTORAZZI, C. A. Effects of land use and land cover on water quality of low-order streams in Southeastern Brazil: Watershed versus riparian zone. *Catena*, 167:130-138, 2018. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2018.04.027>
- MEERHOFF, M. *et al.* Can warm climate-related structure of littoral predator assemblies weaken the clear water state in shallow lakes? *Global Change Biology*, 13(9):1888–1897, 2007.
- MUÑOZ-COLMENARES, M. E, SORIA, J. M., VICENTE, E. Can zooplankton species be used as indicators of trophic status and ecological potential of reservoirs?. *Aquatic Ecology*, 55(4), 2021. <https://doi.org/10.1007/s10452-021-09897-8>
- NETO, A. A. M., MEDEIROS, P., ARAÚJO, J. C., PEREIRA, B., SIVAPALAN, M. Evolution of Drought Mitigation and Water Security Through 100 Years of Reservoir Expansion in Semi-Arid Brazil. *Water Resources Research*, 60(6), 2024. <https://doi.org/10.1029/2023WR036411>
- NEWBOLD, T., HUDSON, L., HILL, S. *et al.* Global effects of land use on local terrestrial biodiversity. *Nature*, 520:45–50 (2015). <https://doi.org/10.1038/nature14324>
- NOBRE, R. L. G., CALIMAN, A., CABRAL, C. R., DE CARVALHO ARAÚJO, F., GUERIN, J., DANTAS, F. D. C. C., QUESADO, L. B., VENTICINQUE, E. M., GUARIENTO, R. D., AMADO, A. M., KELLY, P., VANNI, M. J., & CARNEIRO, L. S. Precipitation, landscape properties and land use interactively affect water quality of tropical freshwaters. *Science of the Total Environment*, 716:137044, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137044>
- OBERTEGGER, U. e MANCA, M. Response of rotifer functional groups to changing trophic state and crustacean community. *Journal of Limnology*, 70(2): 231, 2011.
- OLIVER, S. L., IKEFUTI, P. V., RIBEIRO, H. Cyanobacteria bloom variations and atmospheric variables, an environmental health contribution. *Rev. Ambiente & Água*, v. 15(4), 2020. <https://doi.org/10.4136/ambi-agua.2523>
- OLIVEIRA, P. C. R., GEEST, H. G. V. D., KRAAK, M. H. S., VERDONSCHOT, P. F. M., Land use affects lowland stream ecosystems through dissolved oxygen regimes. *Scientific Reports*, 9:19685, 2019. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-56046-1>
- O'BRIEN, P. J., & WEHR, J.D. Periphyton biomass and ecological stoichiometry in streams within an urban to rural land-use gradient. *Global Change and River Ecosystems*, 657: 89-105, 2010. <https://doi.org/10.1007/s10750-009-9984-5>
- OWUSU, S., COFIE, O., MUL, M., & BARRON, J. The Significance of Small Reservoirs in Sustaining Agricultural Landscapes in Dry Areas of West Africa: A Review. *Water*, 14(9), 1440, 2022. <https://doi.org/10.3390/w14091440>
- PAIVA, F. F., MELO, D. B., FERREIRA, L. M. R., SEVERIANO, J. S., DOLBETH, M., MOLOZZI, J. Impact of different land uses and covers on taxonomic and functional diversity and secondary production of benthic fauna in tropical reservoirs. *Environmental Monitoring and Assessment*, 197(557), 2025. <https://doi.org/10.1007/s10661-025-14001-w>

- PAKOKSUNG, K., INSEYONG, N., CHAWALOESPHONSIYA, N., PUNYAPALAKUL, P., CHAIWIWATWORAKUL, P., XU, M., CHUENCHUM, P. Seasonal dynamics of water quality in response to land use changes in the Chi and Mun River Basins Thailand. *Scientific Reports*, 15: 7101, 2025. <https://doi.org/10.1038/s41598-025-91820-4>
- PAQUETTE, C., GREGORY-EAVES, I., BEISNER, B. E. Environmental drivers of taxonomic and functional variation in zooplankton diversity and composition in freshwater lakes across Canadian continental watersheds, *Limnology and Oceanography*, 67(5), 2022a. <https://doi.org/10.1002/lno.12058>
- PERBICHE-NEVES, G.; BOXSHALL, G. A.; PREVIATTELLI, D.; NOGUEIRA, M. G. & DA ROCHA, C. E. F. Identification Guide to Some Diaptomid Species (Crustacea, Copepoda, Calanoida, Diaptomidae) of “de la Plata” River Basin (South America). *ZooKeys* 497:1-111, 2015.
- PENG, C., QIN, H., WANG, K., BI, Y. Precipitation Mediates the Distribution but Not the Taxonomic Composition of Phytoplankton Communities in a Tributary of Three Gorges Reservoir. *Plants*, 10(9)1800, 2021. <https://doi.org/10.3390/plants10091800>
- PEREIRA, A. P. S., VASCO, A. N., BRITTO, F. B., JÚNIOR, A. V. M., NOGUEIRA, E. M. S. Biodiversidade e estrutura da comunidade zooplanctônica na Subbacia Hidrográfica do Rio Poxim, Sergipe, Brasil. *Ambi-Agua*, Taubaté, 6(2): 191-205, 2011. <http://dx.doi.org/10.4136/ambi-agua.194>
- PICAPEDRA, P. H. S., FERNANDES, C., BAUMGARTNER, G., SANCHES, P. V. Zooplankton communities and their relationship with water quality in eight reservoirs from the midwestern and southeastern regions of Brazil. *Braz. J. Biol.* 81 (3), 2021. <https://doi.org/10.1590/1519-6984.230064>
- PIELOU, Evelyn C. The measurement of diversity in different types of biological collections. *Journal of theoretical biology*, 13:131-144, 1966.
- PINESE, O. P., PINESE, J. F., DEL CLARO, K. Structure and biodiversity of zooplankton communities in freshwater habitats of a Vereda Wetland Region, Minas Gerais, Brazil. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 27(3):275–288, 2015. <http://dx.doi.org/10.1590/S2179-975X0415>
- REID, J. W. Chave de identificação e lista de referências bibliográficas para as espécies continentais sulamericanas de vida livre da ordem Cyclopoida (Crustacea, Copepoda). *Bol Zool* 9: 17-143, 1985.
- REFATI, D. C., SILVA, J. L. B., MACEDO, R. S., LIMA, R. C. C., SILVA, M. V., PANDORFI, H., SILVA, P. C., OLIVEIRA-JÚNIOR, J. F. Influence of drought and anthropogenic pressures on land use and land cover change in the brazilian semiarid region. *Journal of South American Earth Sciences*, 126, 2023. <https://doi.org/10.1016/j.jsames.2023.104362>
- REID, A. J., CARLSON, A. K., CREED, I. F., ELIASON, E. J., GELL, P. A., JOHNSON, P. T. J., KIDD, K. A., MACCORMACK, T. J., OLDEN, J. D., ORMEROD, S. J., SMOL, J. P., TAYLOR, W. W., TOCKNER, K., VERMAIRE, J. C., DUDGEON, D., COOKE, S. T. Emerging threats and persistent conservation

- challenges for freshwater biodiversity. *Biological Reviews*, 94(3), 849-873, 2019. <https://doi.org/10.1111/brv.12480>
- ROCHA, O.; SANTOS-WISNIEWSKI, M. J.; MATSUMURA-TUNDISI, T. Checklist de Cladocera de água doce do Estado de São Paulo. *Biota Neotropica*, v. 11, n. 1, p. 571–592, 2011.
- ROGAN, J. E., & LACHER, T. E. Impacts of Habitat Loss and Fragmentation on Terrestrial Biodiversity. *Reference Module in Earth Systems and Environmental Sciences*, Elsevier, 2018. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.10913-3>
- RUTTNER-KOLISKO, A. Suggestions for biomass calculation of plankton rotifers. *Arch. Hydrobiol. Beih. Ergebn. Limnol.* 8: 71-76, 1977.
- SABATER, S., BREGOLI, F., ACUÑA, V., BARCELÓ, D., ELOSEGI, A., GINEBREDÀ, A., MARCÉ, R., MUÑOZ, I., SABATER-LIESA, L., FERREIRA, V. Effects of human-driven water stress on river ecosystems: a meta-analysis, *Scientific Reports*, 8(11462), 2018. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-29807-7>
- SANTOS, S. A., NUNES, F. G., & SANTOS, A. M. Intensidade dos Processos Antropogênicos no Entorno do Reservatório do Ribeirão João Leite –Goiás –Brasil. *Revista do Departamento de Geografia*, 36, 2018. <https://doi.org/10.11606/rdg.v36i0.142709>
- SANTOS, N. F., SANTOS, E. F., MORARI, P. H. R., CHIARELLI, L. J., CASTILHO-NOLL, M. S. M. Total nitrogen and pH are key variables for functional structure of zooplanktonic communities in an agropastoral landscape. *Science of The Total Environment*, 891(15), 2023. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164031>
- SANTOS, J. F., NASCIMENTO, J. R., SIMÕES, N. R. Effects of urban pollution on zooplankton diversity along the Almada River (Bahia, Brazil). *Acta Limnologica Brasiliensia*, 37, 2025. <https://doi.org/10.1590/S2179-975X3224>
- SANTOS, N. G., CHIARELLI, L. J., MORARI, P. H. R., SOUZA, M. E. T., CALIXTO, G., KATO, B. E. D., RODRIGUES, G. L. D. P., FIGUEIRA, L. C., & CASTILHO-NOLL, M. S. M. How land use affects freshwater zooplankton communities: a global overview. *Hidrobiologia*, 852:2555-2580, 2025. <https://doi.org/10.1007/s10750-024-05562-x>
- SHANNON, Claude Elwood. A mathematical theory of communication. *The Bell system technical journal*, 27(3): 379-423, 1948.
- SHEN, J., QIN, G., YU, R., ZHAO, Y., YANG, J., AN, S., LIU, R., LENG, X., WAN, Y. Urbanization has changed the distribution pattern of zooplankton species diversity and the structure of functional groups. *Ecological Indicators*, 120, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106944>
- SILVA, J. M. C., BARBOSA, L. C. F., LEAL, I. R., TABARELLI, M. The Caatinga: understanding the challenges. In: SILVA, J. M. C., LEAL, I. R., TABARELLI, M. (eds.) *Caatinga. The largest tropical dry forest region in South America*. Springer International Publishing, Cham. Pp. 3-19, 2017.

- SIMONETTI, V. C.; SILVA, D. C. C.; ROSA, A. H. Proposta metodológica para identificação de riscos associados ao relevo e antropização em áreas marginais aos recursos hídricos. *Sci Plena*, 15(2):025301, 2019.
- SŁUGOCKI, Ł.; Czerniawski, R.; Kowalska-Górska, M.; SENZE, M.; REIS, A.; CARROLA, J.; TEIXEIRA, C. A. The Impact of Land Use Transformations on Zooplankton Communities in a Small Mountain River (The Corgo River, Northern Portugal). *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 16(1): 20, 2018.
- SOMMER, U. *et al.* Beyond the Plankton Ecology Group (PEG) Model: Mechanisms Driving Plankton Succession. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 43(1):429–448, 2012.
- SOUSA, M. C., VELOSO, G. V., GOMES, L. C., FERNANDES-FILHO, E. I., OLIVEIRA, T. S. Spatio-temporal dynamics of land use changes of na intense anthropized basin in the Brazilian semi-arid region. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 24, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2021.100646>
- STEFANI, F., FASOLA, E., MARZIALI, L., TIROZZI, P., SCHIAVON, A., BOCCHI, S., GOMARASCA, S. Response of functional diversity of fish communities to habitat alterations in small lowland rivers. *Biodiversity and Conservation*, 33:1439–1458, 2024. <https://doi.org/10.1007/s10531-024-02809-w>
- TERNUS, R. Z., SOUZA-FRANCO, G. M., ANSELMINI, M. E. K., MOCELLIN, D. J. C., & MAGRO, J. D. Influence of urbanisation on water quality in the basin of the upper Uruguay River in western Santa Catarina, Brazil. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 23(2):189-199, 2011. <https://doi.org/10.1590/S2179-975X2011000200009>
- THORNBRUGH, D., INFANTE, D., TSANG, Y. Regional Trends of Biodiversity Indices in the Temperate Mesic United States: Testing for Influences of Anthropogenic Land Use on Stream Fish while Controlling for Natural Landscape Variables. *Water*, 15(8): 1591, 2023. <https://doi.org/10.3390/w15081591>
- TORRES-BEJARANO, F., TORREGROZA-ESPINOSA, A. C., MARTÍNEZ-MERA, E., GONZÁLEZ-MÁRQUEZ, L. C. Impact of land cover changes on water quality: an application to the Guájaro reservoir, Colombia. *Int. J. Environ. Sci. Technol.* 20, 3577–3590, 2023. <https://doi.org/10.1007/s13762-022-04535-8>
- TROMBONI, F., & DODDS, W. K. Relationships Between Land Use and Stream Nutrient Concentrations in a Highly Urbanized Tropical Region of Brazil: Thresholds and Riparian Zones. *Environmental Management*, 60:30-40, 2017. <https://doi.org/10.1007/s00267-017-0858-8>
- UMI, W. A. D., YUSOFF, F. M., YUSOF, Z. N. B., RAMLI, N. M., SINEV, A. Y., TODA, T. Composition, Distribution, and Biodiversity of Zooplanktons in Tropical Lentic Ecosystems with Different Environmental Conditions. *Arthropoda*, 2(1), 33-54, 2024. <https://doi.org/10.3390/arthropoda2010003>
- VAN EGEREN, S. J., DODSON, S. I., TORKE, B., MAXTED, J. T. The relative significance of environmental and anthropogenic factors affecting zooplankton

community structure in Southeast Wisconsin Till Plain lakes. *Hydrobiologia*, 668, 137–146, 2011. <https://doi.org/10.1007/s10750-011-0636-1>

VILLÉGER, S., N. W. H. MASON; D. MOUILLOT (2008) New multidimensional functional diversity indices for a multifaceted framework in functional ecology. *Ecology* 89:2290-2301.

VOGT, R. J., PERES-NETO, P. R., BEISNER, B. E. Using functional traits to investigate the determinants of crustacean zooplankton community structure. *Oikos*, 122(12):1700-1709, 2013. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2013.00039.x>

WANG, H., GAO, J., LI, X., ZHANG, S., WANG, H. Nitrate Accumulation and Leaching in Surface and Ground Water Based on Simulated Rainfall Experiments. *PLoS ONE*, 10(8): e0136274, 2015. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0136274>

WANG, H., HE, G. Rivers: Linking nature, life, and civilization. *River* 1(1): 25–36, 2022. <https://doi.org/10.1002/rvr2.7>

WANG, Q., FENG, K., DU, X., YUAN, J., LIU, J., & LI, Z. Effects of land use and environmental gradients on the taxonomic and functional diversity of rotifer assemblages in lakes along the Yangtze River, China. *Ecological Indicators*, 142, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109199>

WANG, Q., YANG, J., HEIDBUCHER, I., XU, T., LU, C. The effect of rainfall variability on Nitrogen dynamics in a small agricultural catchment. *Hydrol. Earth Syst. Sci.*, 29, 6093–6113, 2025. <https://doi.org/10.5194/hess-29-6093-2025>

WANG, L., MA, X., LI, ZHANG, H., & JUNYAO, S. Does the spatial aggregation of ponds affect crustacean zooplankton diversity and grazing efficiency in the agricultural multi-pond system?. *Aquatic Sciences*, 85(1), 2023. <https://doi.org/10.1007/s00027-022-00900-4>

WINTON, R. S., CALAMITA, E., & E WEHRLI, B.: Revisões e sínteses: Barragens, qualidade da água e estratificação de reservatórios tropicais, *Biogeosciences*, 16:1657–1671, 2019. <https://doi.org/10.5194/bg-16-1657-2019>

WROBLESCKI, F. A., BERTOL, I., WOLSCHICK, N. H., BAGIO, B., SANTOS, V. P., BERNARDI, L., BIASIOLO, L. A. Assessed impact of anthropization on water and soil quality in a drainage basin in southern Brazil. *Rev. Ciênc. Agrovet.* 20(1), 2021. <https://doi.org/10.5965/223811712012021074>

YAN, L., XU, Z., HU, Y., WANG, Y., ZHOU, F., GAO, X., & CHEN, D. Cyanobacteria bloom hazard function and preliminary application in lake taihu, China. *Chemosphere*, 307,136122, 2022. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.136122>

YIN, Z., LI, J., LIU, Y., XIE, Y., ZHANG, F., WANG, S., SUN, X., ZHANG, B. Water clarity changes in Lake Taihu over 36 years based on Landsat TM and OLI observations. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 102, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2021.102457>

ZABEL, F., DELZEIT, R., SCHNEIDER, J. M., SEPPELT, R., MAUSER, W., & VÁCLAVÍK, T. Global impacts of future cropland expansion and intensification on

agricultural markets and biodiversity. *Nature Communications*, 10:2844, 2019.
<https://doi.org/10.1038/s41467-019-10775-z>

ZADEREEV, E., DEOBOTOV, A., ANISHCHENKO, O., KOLMAKOVA, A.,
 LOPATINA, T., OSKINA, N., TOLOMEEV, A. The Structuring Effects of Salinity and
 Nutrient Status on Zooplankton Communities and Trophic Structure in Siberian Lakes.
Water, 14(9): 1468, 2022. <https://doi.org/10.3390/w14091468>

ZANG, Z., GAO, J., & CAI, Y. The direct and indirect effects of land use and water
 quality on phytoplankton communities in an agriculture-dominated basin.
Environmental Monitoring and Assessment, 192:760, 2020.
<https://doi.org/10.1007/s10661-020-08728-x>

ZHANG, W., LIU, J., XIAO, Y., ZHANG, Y., YU, Y., ZHENG, Z., LIU., LI, Q. The
 Impact of Cyanobacteria Blooms on the Aquatic Environment and Human Health.
Toxins, 14(10): 658, 2022. <https://doi.org/10.3390/toxins14100658>

ZU, Y., GAO, J., ZHAO, H., DENG, S., LIN, M., WANG, N., LIU, M., HU, S., LU, L.
 Land Use Impact on Water Quality and Phytoplankton Community Structure in
 Danjiangkou Reservoir. *Diversity*, 16(5):275, 2025. <https://doi.org/10.3390/d16050275>

APÊNDICE A – Biomassa (Média aritmética $\pm$ desvio padrão) durante a estação seca e chuvosa, e atributos funcionais da comunidade zooplanctônica em reservatórios do semiárido tropical (Paraíba, região Nordeste do Brasil).

	Classe de tamanho	Habitat	Tempo de vida	Reprodução	Escape	Hábito alimentar	Tipo de alimentação
ROTIFERA							
Asplanchnidae							
<i>Asplanchnopus hyalinus</i> (Harring, 1913)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Predador	Carnívoro
<i>Asplanchna herrickii</i> (Guerne, 1888)	Grande	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Predador	Carnívoro
<i>Asplanchna priodonta</i> (Gosse, 1850)	Grande	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Predador	Carnívoro
<i>Asplanchna sieboldii</i> (Leydig, 1854)	Grande	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Predador	Carnívoro
Brachionidae							
<i>Anuraeopsis fissa</i> (Gosse, 1851)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Brachionus angularis</i> (Gosse, 1851)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Brachionus bidentata</i> (Anderson, 1889)	Médio	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Suspensívoro	Herbívoro
<i>Brachionus budapestensis</i> (Daday, 1885)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Brachionus caudatus</i> (Barrois e Daday, 1894)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Suspensívoro	Herbívoro
<i>Brachionus calyciflorus</i> (Pallas, 1766)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Brachionus dolabratus</i> (Harring, 1914)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Brachionus falcatus</i> (Zacharias, 1898)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Brachionus havanaensis</i> (Rousselet, 1911)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Brachionus leydigi</i> (Cohn, 1862)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Brachionus mirus</i> (Daday, 1905)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Brachionus quadridentatus</i> (Hermann, 1783)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Brachionus patulus</i> (Muller, 1786)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Brachionus forficula</i> (Wierzejski, 1891)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Suspensívoro	Herbívoro
<i>Keratella americana</i> (Carlin, 1943)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Baixo	Filtrador	Herbívoro
<i>Keratella cochlearis</i> (Gosse, 1851)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Baixo	Filtrador	Herbívoro
<i>Keratella tropica</i> (Apstein, 1907)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Baixo	Filtrador	Herbívoro
<i>Platyonus patulus</i> (Muller, 1786)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Platyias quadricornis</i> (Ehrenberg, 1832)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
Euchlanidae							
<i>Euchlanis dilatata</i> (Ehrenberg, 1832)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Euchlanis meneta</i> (Myers, 1930)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Euchlanis</i> sp.	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro

Epiphanidae							
<i>Epiphanes macroura</i> (Barrois e Daday, 1894)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
Filinidae							
<i>Filinia camasecla</i> (Myers, 1938)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Baixo	Filtrador	Herbívoro
<i>Filinia longiseta</i> (Ehrenberg, 1834)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Baixo	Filtrador	Herbívoro
<i>Filinia opoliensis</i> (Zacharias, 1891)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Baixo	Filtrador	Herbívoro
<i>Filinia terminalis</i> (Plate, 1886)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Baixo	Filtrador	Herbívoro
Hexarthridae							
<i>Hexarthra fennica</i> (Levander, 1892)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Raptorial	Herbívoro
<i>Hexarthra intermedia</i> (Wiszniewski, 1929)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Raptorial	Herbívoro
<i>Hexarthra mira</i> (Hudson, 1871)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Raptorial	Herbívoro
Gastropodidae							
<i>Gastropus stylifer</i> (Imhof, 1891)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
Lecanidae							
<i>Lecane bulla</i> (Gosse, 1851)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Lecane clara</i> (Bryce, 1892)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Lecane closterocerca</i> (Schmarda, 1859)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Suspensívoro	Herbívoro
<i>Lecane furcata</i> (Murray, 1913)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Lecane inopinata</i> (Harringa e Myers, 1926)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Sexual	Ausente	Suspensívoro	Herbívoro
<i>Lecane luna</i> (Muller, 1776)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Lecane nodosa</i> (Hauer, 1938)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Lecane</i> sp.	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Suspensívoro	Herbívoro
<i>Lecane tryphema</i> (Harring e Myers, 1926)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
Lepadellidae							
<i>Lepadella patela</i> (Müller, 1773)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Paralepadella vanoyei</i> (De Ridder, 1966)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Suspensívoro	Herbívoro
Mytilinidae							
<i>Mytilina bisulcata</i> (Lucks, 1912)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Suspensívoro	Herbívoro
<i>Mytilina mucronata</i> (Müller, 1773)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Suspensívoro	Herbívoro
Proalidae							
<i>Proales</i> sp.	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Baixo	Sugador	Herbívoro
Synchaetidae							
<i>Ploesoma hudsoni</i> (Imhof, 1891)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Polyarthra dolichoptera</i> (Idelson, 1925)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Baixo	Filtrador	Herbívoro
<i>Polyarthra vulgaris</i> (Carlin, 1943)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Baixo	Filtrador	Herbívoro
<i>Synchaeta grandis</i> (Zacharias, 1893)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Sugador	Herbívoro

Bosminidae							
<i>Bosmina hagmanni</i> (Stingelin, 1904)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Baixo	Filtrador	Herbívoro
<i>Bosmina longirostris</i> (Müller, 1785)	Pequeno	Pelágico	Curto	Assexual	Baixo	Filtrador	Herbívoro
<i>Bosminopsis deitersi</i> (Richard, 1895)	Médio	Pelágico	Curto	Assexual	Baixo	Filtrador	Herbívoro
Chydoridae							
<i>Alona glabra</i> (Sars, 1901)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Baixo	Filtrador	Herbívoro
<i>Alonella dadayi</i> (Birge, 1910)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Baixo	Raspador	Herbívoro
<i>Chydorus eurynotus</i> (Sars, 1901)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Raspador	Herbívoro
<i>Chydorus pubensis</i> (Sars, 1901)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Raspador	Herbívoro
<i>Ephemeroporus hibridus</i> (Daday, 1905)	Pequeno	Litorâneo	Curto	Assexual	Baixo	Filtrador	Herbívoro
<i>Euryalona brasiliensis</i> (Brehm e Thonsem, 1936)	Médio	Litorâneo	Curto	Assexual	Baixo	Filtrador	Herbívoro
<i>Karualona muelleri</i> (Richard, 1897)	Médio	Litorâneo	Curto	Assexual	Baixo	Filtrador	Herbívoro
<i>Kurzia latissima</i> (Kurz, 1875)	Médio	Litorâneo	Curto	Assexual	Baixo	Raspador	Herbívoro
<i>Leberis davidi</i> (Richard, 1895)	Médio	Litorâneo	Curto	Assexual	Baixo	Raspador	Herbívoro
<i>Leydigia schubarti</i> (Brehm e Thonsem, 1936)	Médio	Litorâneo	Curto	Assexual	Baixo	Raspador	Herbívoro
<i>Prendalona julietae</i> (Elmoor-Loureiro e Santos, 2023)	Médio	Litorâneo	Curto	Assexual	Baixo	Raspador	Herbívoro
Daphniidae							
<i>Ceriodaphnia cornuta</i> (Sars, 1886)	Médio	Pelágico	Curto	Assexual	Alto	Filtrador	Herbívoro
<i>Ceriodaphnia laticaudata</i> (Müller, 1867)	Médio	Pelágico	Curto	Assexual	Alto	Filtrador	Herbívoro
<i>Daphnia laeves</i> (Birge, 1879)	Grande	Pelágico	Curto	Assexual	Alto	Filtrador	Herbívoro
<i>Daphnia gessneri</i> (Herbst, 1967)	Grande	Pelágico	Curto	Assexual	Alto	Filtrador	Herbívoro
<i>Simocephalus acutirostris</i> (King, 1853)	Grande	Pelágico	Curto	Assexual	Alto	Filtrador	Herbívoro
<i>Simocephalus serrulatus</i> (Koch, 1841)	Grande	Pelágico	Curto	Assexual	Alto	Filtrador	Herbívoro
Ilyocryptidae							
<i>Ilyocryptus spinifer</i> (Herrick, 1882)	Grande	Litorâneo	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
Macrothricidae							
<i>Macrothrix elegans</i> (Sars, 1901)	Grande	Litorâneo	Curto	Assexual	Alto	Filtrador	Herbívoro
<i>Macrothrix laticornis</i> (Jurine, 1820)	Médio	Litorâneo	Curto	Assexual	Alto	Filtrador	Herbívoro
<i>Macrothrix mira</i> (Smirnov, 1992)	Médio	Litorâneo	Curto	Assexual	Alto	Filtrador	Herbívoro
<i>Macrothrix spinosa</i> (King, 1853)	Médio	Litorâneo	Curto	Assexual	Alto	Filtrador	Herbívoro
Moinidae							
<i>Moina micrura</i> (Kurz, 1874)	Grande	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
<i>Moina minuta</i> (Hansen, 1899)	Grande	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro
Sididae							
<i>Diaphanosoma brevireme</i> (Sars, 1901)	Grande	Litorâneo	Curto	Assexual	Alto	Filtrador	Herbívoro
<i>Diaphanosoma fluviatile</i> (Hansen, 1899)	Médio	Litorâneo	Curto	Assexual	Alto	Filtrador	Herbívoro

<i>Diaphanosoma spinulosum</i> (Herbst, 1975)	Grande	Litorâneo	Curto	Assexual	Alto	Filtrador	Herbívoro
<i>Diaphanosoma</i> sp.	Grande	Litorâneo	Curto	Assexual	Alto	Filtrador	Herbívoro
<i>Latonopsis australis</i> (Sars, 1888)	Grande	Pelágico	Curto	Assexual	Alto	Raspador	Herbívoro
<i>Sarsilatona serricauda</i> (Sars, 1901)	Grande	Pelágico	Curto	Assexual	Ausente	Filtrador	Herbívoro

APÊNDICE B – Valores médios ponderados pela comunidade (CWM), expressos como média $\pm$ desvio padrão, valores mínimo e máximo, dos atributos funcionais do zooplâncton nos períodos de seca e chuva em reservatórios do semiárido tropical (Paraíba, região Nordeste do Brasil).

	Estação seca			Estação chuvosa		
	Média $\pm$ Desvio padrão	Mínimo	Máximo	Média $\pm$ Desvio padrão	Mínimo	Máximo
Classe de tamanho						
Pequeno	0,2 $\pm$ 0,2	0,0	0,8	0,2 $\pm$ 0,2	0,0	0,9
Médio	0,4 $\pm$ 0,3	0,0	0,9	0,4 $\pm$ 0,3	0,0	1,0
Grande	0,4 $\pm$ 0,3	0,0	1,0	0,4 $\pm$ 0,4	0,0	1,0
Habitat						
Pelágico	1,0 $\pm$ 0,1	0,6	1,0	1,0 $\pm$ 0,1	0,5	1,0
Litorâneo	< 0,0 $\pm$ 0,1	0,0	0,4	< 0,0 $\pm$ 0,1	0,0	0,5
Tempo de vida						
Curto	0,1 $\pm$ 0,2	0,0	0,9	0,1 $\pm$ 0,2	0,0	0,7
Longo	0,9 $\pm$ 0,2	0,1	1,0	0,9 $\pm$ 0,2	0,3	1,0
Modo de reprodução						
Assexuada	0,1 $\pm$ 0,2	0,0	0,9	0,1 $\pm$ 0,2	0,0	0,7
Sexuada	0,9 $\pm$ 0,2	0,1	1,0	0,9 $\pm$ 0,2	0,3	1,0
Capacidade de escape						
Sem escape	< 0,0 $\pm$ < 0,0	0,0	0,4	< 0,0 $\pm$ < 0,0	0,0	0,3
Baixo escape	0,3 $\pm$ 0,3	0,0	0,1	0,2 $\pm$ 0,3	0,0	1,0
Alto escape	0,7 $\pm$ 0,3	0,0	1,0	0,8 $\pm$ 0,3	0,0	1,0
Tipo de alimentação						
Herbívoro	0,3 $\pm$ 0,3	0,0	1,0	0,2 $\pm$ 0,2	0,0	0,8
Carnívoro	< 0,0 $\pm$ 0,1	0,0	0,6	0,1 $\pm$ 0,1	0,0	0,5
Onívoro	0,6 $\pm$ 0,3	0,0	1,0	0,7 $\pm$ 0,2	0,2	1,0
Hábito alimentar						
Filtrador	0,9 $\pm$ 0,2	0,0	1,0	0,8 $\pm$ 0,2	0,1	1,0
Predador	< 0,0 $\pm$ 0,1	0,0	0,6	0,1 $\pm$ 0,1	0,0	0,5
Suspensívoro	< 0,0 $\pm$ < 0,0	0,0	< 0,0	< 0,0 $\pm$ < 0,0	0,0	< 0,0
Raptorial	0,1 $\pm$ 0,2	0,0	0,7	0,1 $\pm$ 0,2	0,0	0,9
Sugador	< 0,0 $\pm$ < 0,0	0,0	< 0,0	< 0,0 $\pm$ < 0,0	0,0	< 0,0
Raspador	< 0,0 $\pm$ < 0,0	0,0	0,1	< 0,0 $\pm$ < 0,0	0,0	< 0,0